

L'arbre des coupes multi-échelles dans le contexte de l'imagerie histologique

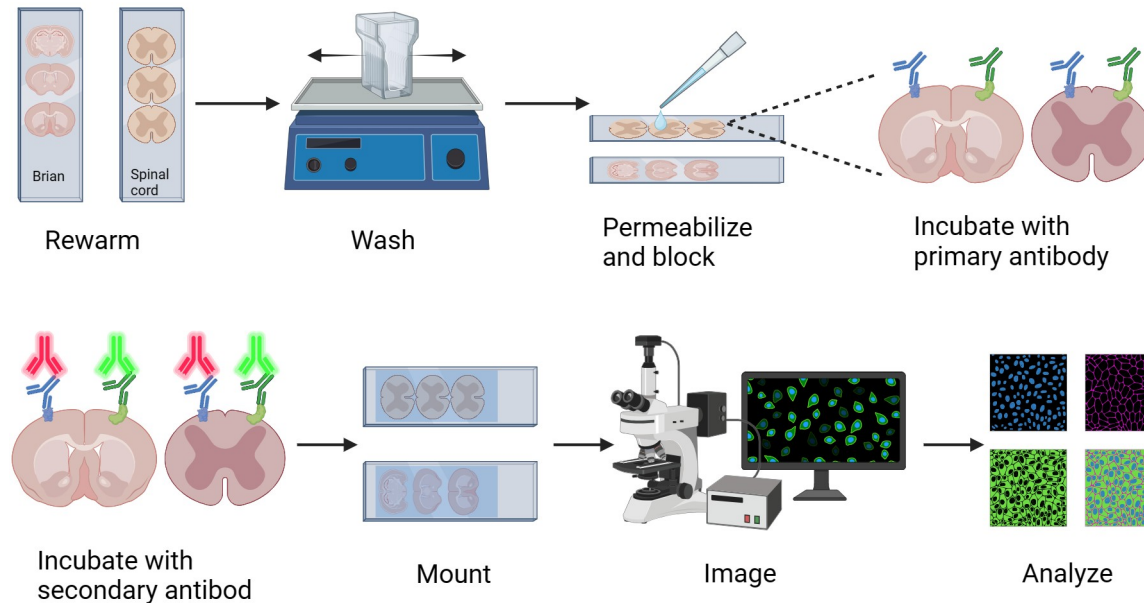
Romain PERRIN

Séminaire IMAGeS, 01/04/2025

- I. Introduction
- II. Structures hiérarchiques et arbre des coupes multi-échelles
- III. Traitement d'images histologiques avec le MSCT
- IV. Conclusions et perspectives

I – Contexte : cancer et histologie

- ▶ En France, le cancer est la **première** cause de **mortalité** chez l'homme et la **seconde** chez la femme [1].
- ▶ Le diagnostic s'appuie notamment sur l'**histologie** (et l'imagerie histologique).
- ▶ L'histologie utilise l'**immunomarquage** basé sur le principe de réaction entre couples d'**anticorps** et d'**antigènes**.

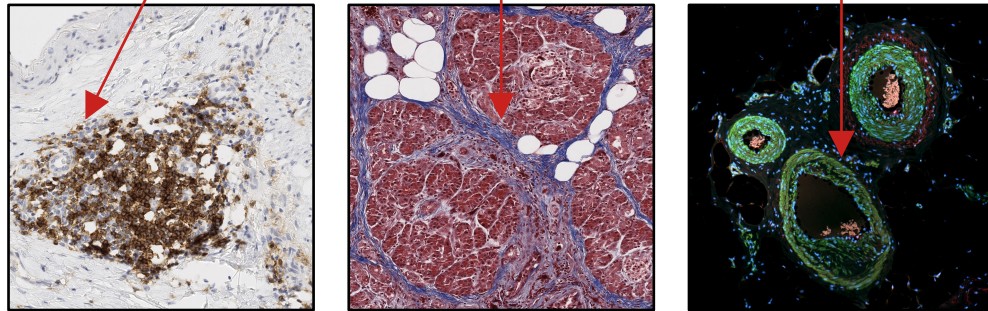
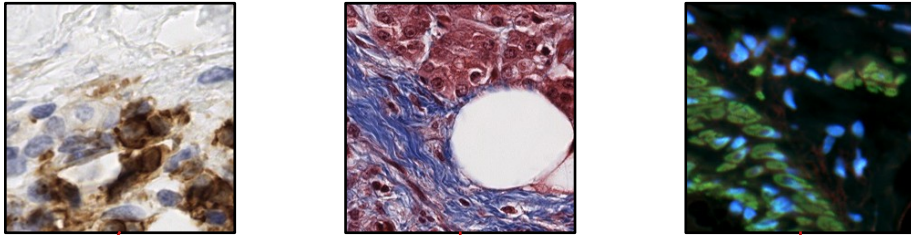


[1] Bénédicte Lapôte-Ledoux et al. "Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990." In : Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire n°12-13 (), p. 189-204.
url : http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/12-13/2023_12-13_1.html.

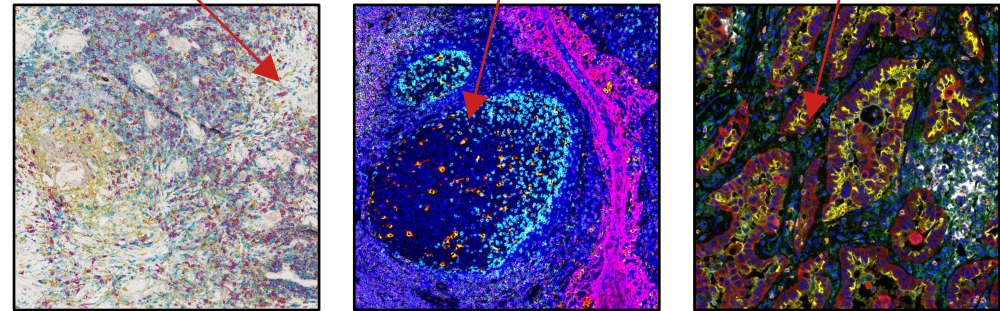
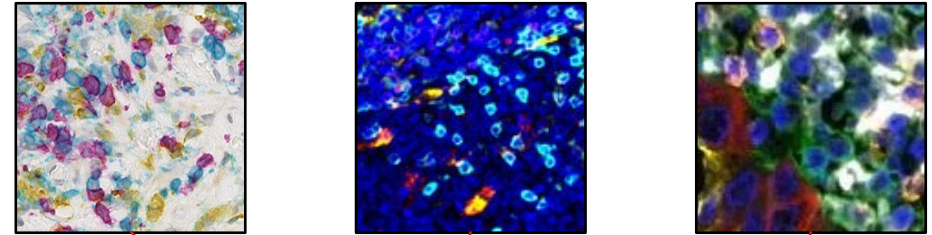
I – Contexte : cancer et histologie

- ▶ En France, le cancer est la **première** cause de **mortalité** chez l'homme et la **seconde** chez la femme [1].
- ▶ Le diagnostic s'appuie notamment sur l'**histologie** (et l'imagerie histologique).
- ▶ L'histologie utilise l'**immunomarquage** basé sur le principe de réaction entre couples d'**anticorps** et d'**antigènes**.
- ▶ **Multiplexing** : mise en évidence de **2+** marqueurs sur un même tissu **simultanément**.

Immunohistochimie (IHC)/immunofluorescence (IF)



Multiplexing (mIHC/mIF)

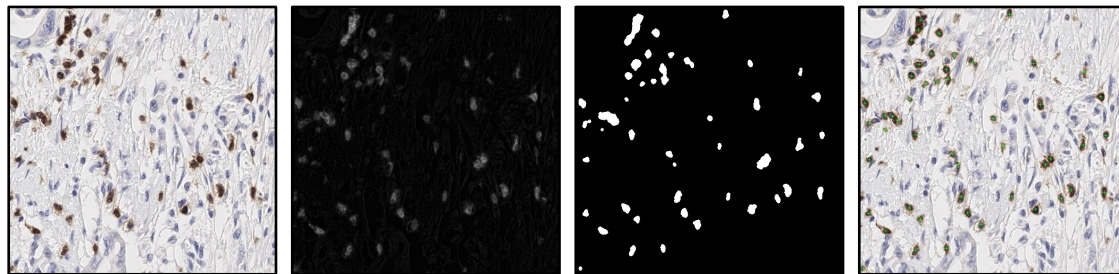


[1] Bénédicte Lapôtre-Ledoux et al. "Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990." In : Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire n°12-13 (), p. 189-204.
url : http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/12-13/2023_12-13_1.html.

I – Contexte : g n se du projet

►   mulation du travail du pathologiste

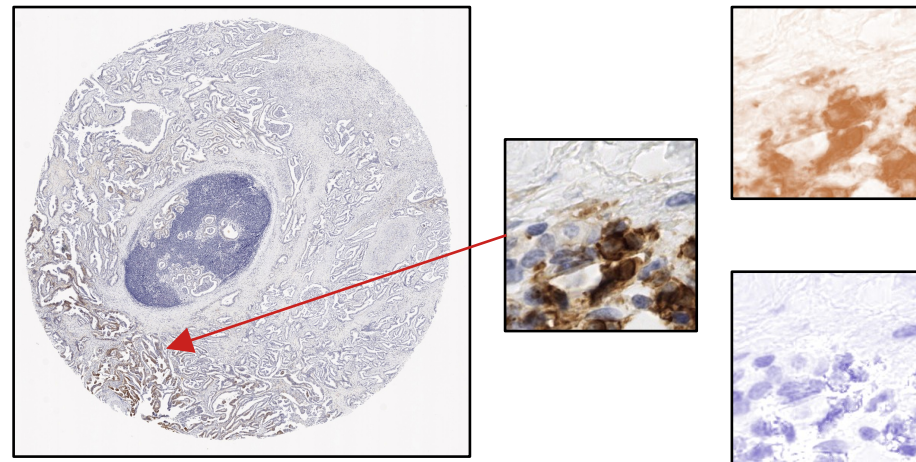
- **Quantification** cellulaire
- **Immunoscore** morphologique/QuPath [1]



► Segmentation cellulaire et images multiplex

- M thodes d'**apprentissage** (annotations, g n ralisation...)
- **Limites** (grandes images, complexit  du multiplexing...)

► Int r t des **structures hi rarchiques** (morphologie)



[1] Bankhead, P. et al. QuPath: Open source software for digital pathology image analysis. Scientific Reports (2017). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-17204-5>

II – La morphologie mathématique

► Morphologie mathématique

- France, 1964 (G. Matheron, J. Serra)
- Recherches **actives** (algorithmes efficaces, traitements de très grandes images, images multivaluées...)
- Morphologie **ensembliste** → morphologie **fonctionnelle** (morphologie **plate**)

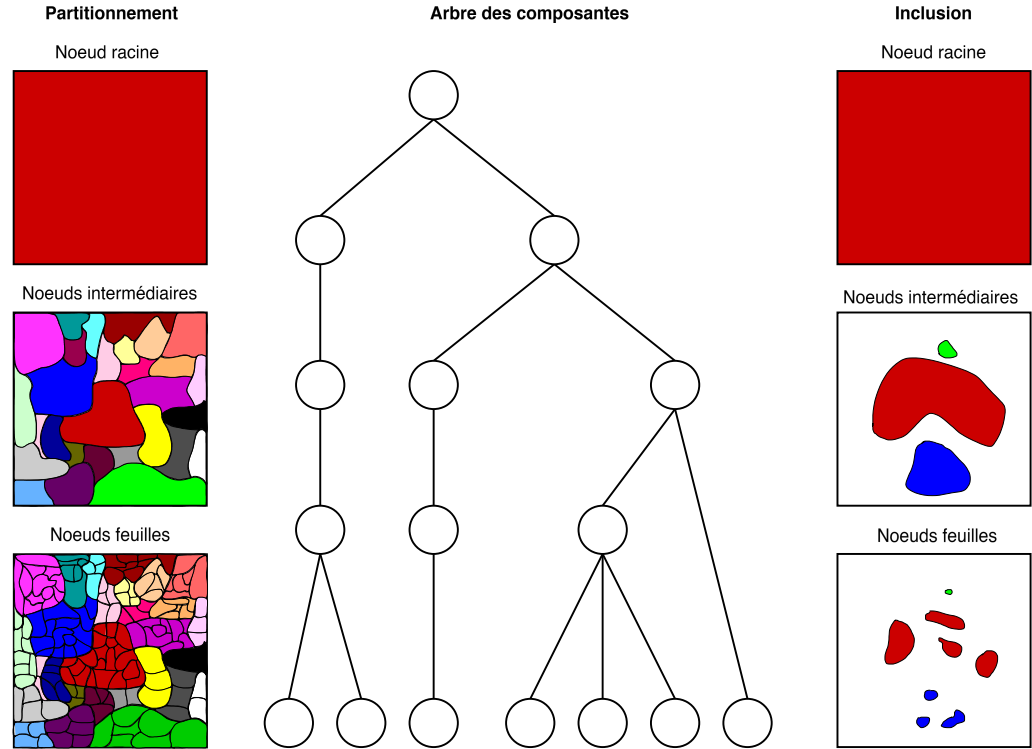
► Cadre d'analyse

- Image = ~~matrice de pixels, fréquences sinusoïdales~~ → ensemble d'**objets** constitués d'ensembles de **pixels**
- Objets définis par leurs **formes géométriques** et/ou leurs **profils d'intensité**
- Analyse des **relations spatiales** entre ces objets

II – Les structures hiérarchiques

► Familles de représentations de l'image

- ✓ À base de **pixels**
- ✓ À base de **blocs**
- ✓ Par **compression de domaine/fréquence**
- ✓ À base de **régions**
- ✓ **Hiérarchiques**



II – Les structures hiérarchiques

► Structures hiérarchiques monovaluées

- Arbre des coupes (*component-tree* : *min-tree* et *max-tree*)
- Arbre des formes ou ToS (*Tree of Shapes*)
- Arbre des partitionnement binaire ou BPT (*Binary Partition Tree*)
- α -arbre
- (ω) -arbre

► Structures hiérarchiques multivaluées

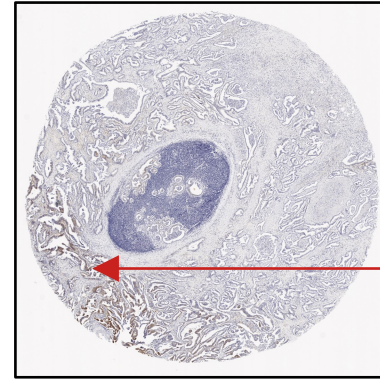
- Graphe des coupes (*component-graph*)
- Arbre des coupes multivalué (*multivalued component-tree*)
- Arbres des formes multivalué ou MToS (*Multivariate Tree of Shapes*)

II – Vers une nouvelle structure hiérarchique

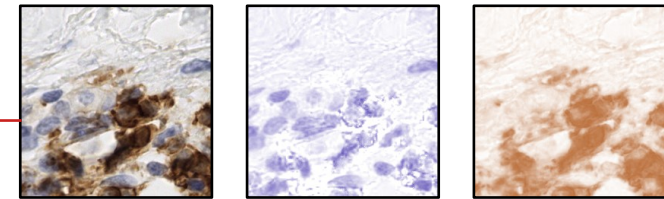
Tous les noyaux (positifs et négatifs) $\leq 25\%$ de l'image

► Structures hiérarchiques

- Représentations **riches** (encodage complet et sans perte)
- Préservation de l'information de **contours**
- Décomposition **multi-échelles** des objets



Noyaux positifs = sous-ensemble des noyaux

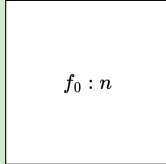


► Pas de modélisation de la **nature multi-échelles** de l'image

- Distinction entre les **pixels** de l'image (fine résolution pour les régions d'intérêt)
- Concept le plus proche : **hyperarbre des coupes** (notion d'échelle au niveau topologique)

► Définition de l'**arbre des coupes multi-échelles** ou **MSCT** (*Multi-Scale Component-Tree*)

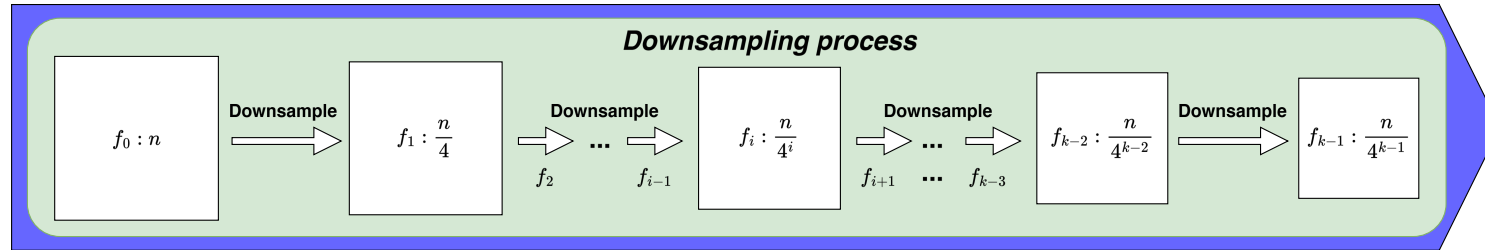
II – Principe de construction du MSCT



Legend:

Perrin, R., Leborgne, A., Passat, N., Naegel, B., Wemmert, C. (2024). Multi-scale Component-Tree: A Hierarchical Representation for Sparse Objects. In: Brunetti, S., Frosini, A., Rinaldi, S. (eds) Discrete Geometry and Mathematical Morphology. DGMM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14605. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57793-2_24

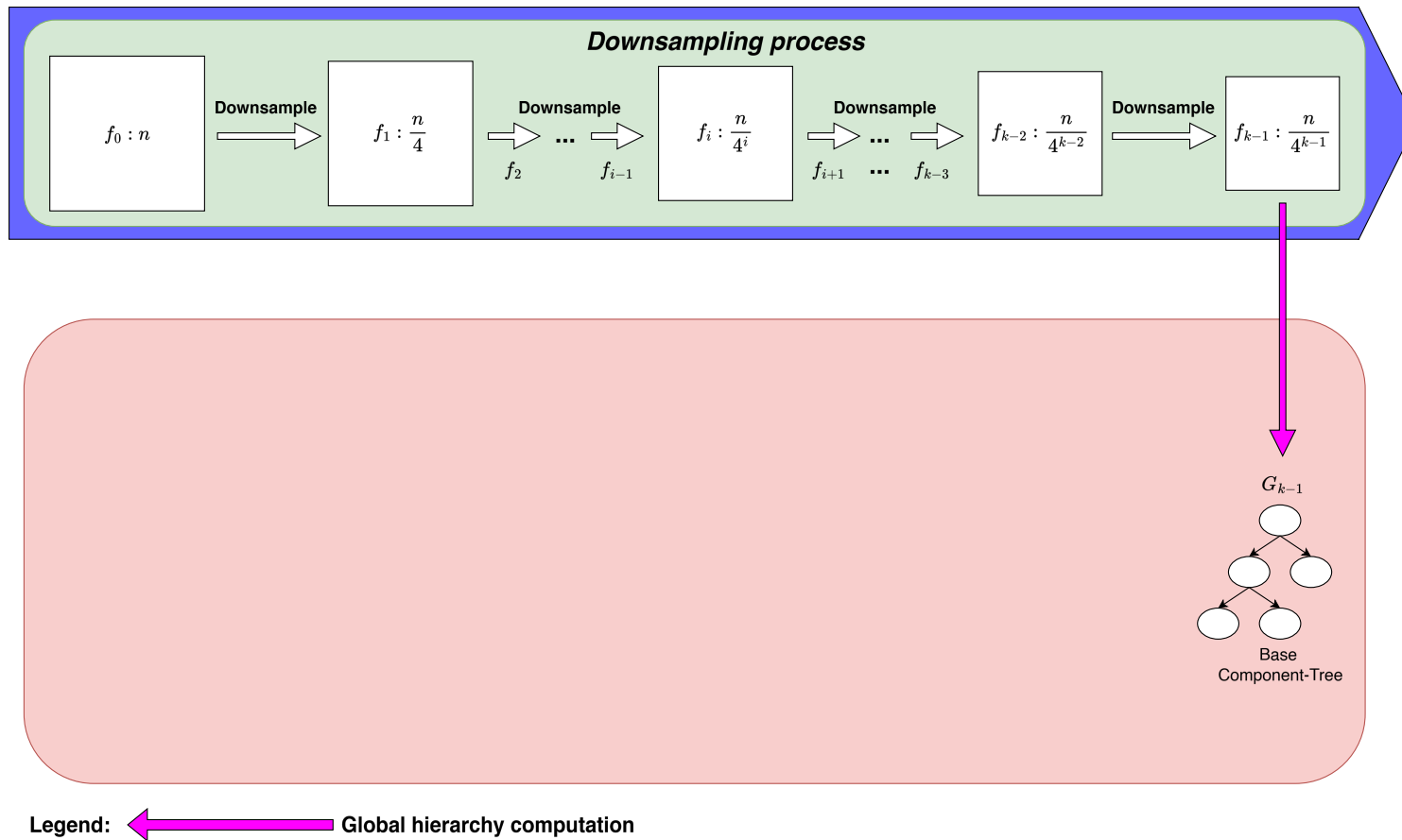
II – Principe de construction du MSCT



Legend:

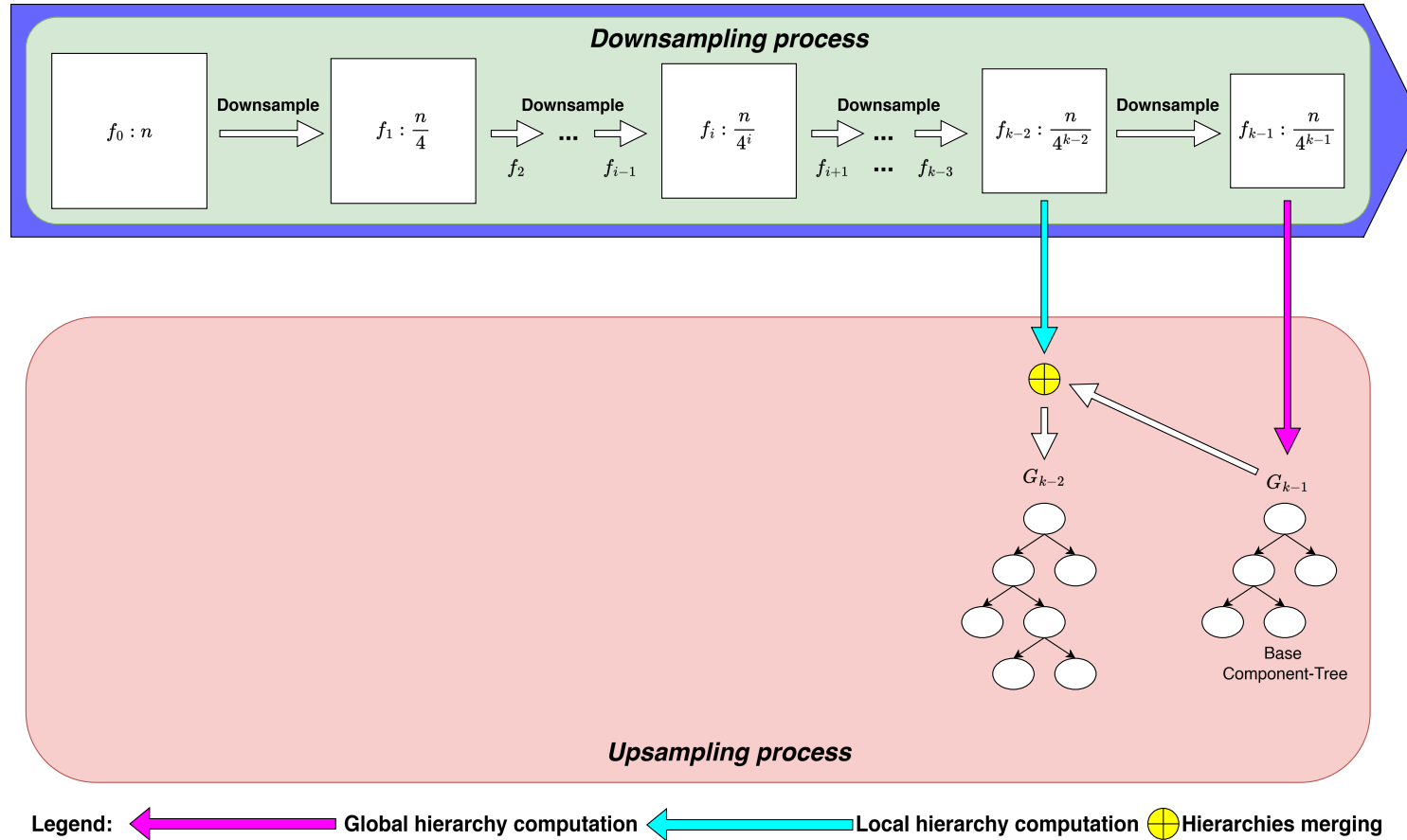
Perrin, R., Leborgne, A., Passat, N., Naegel, B., Wemmert, C. (2024). Multi-scale Component-Tree: A Hierarchical Representation for Sparse Objects. In: Brunetti, S., Frosini, A., Rinaldi, S. (eds) Discrete Geometry and Mathematical Morphology. DGMM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14605. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57793-2_24

II – Principe de construction du MSCT



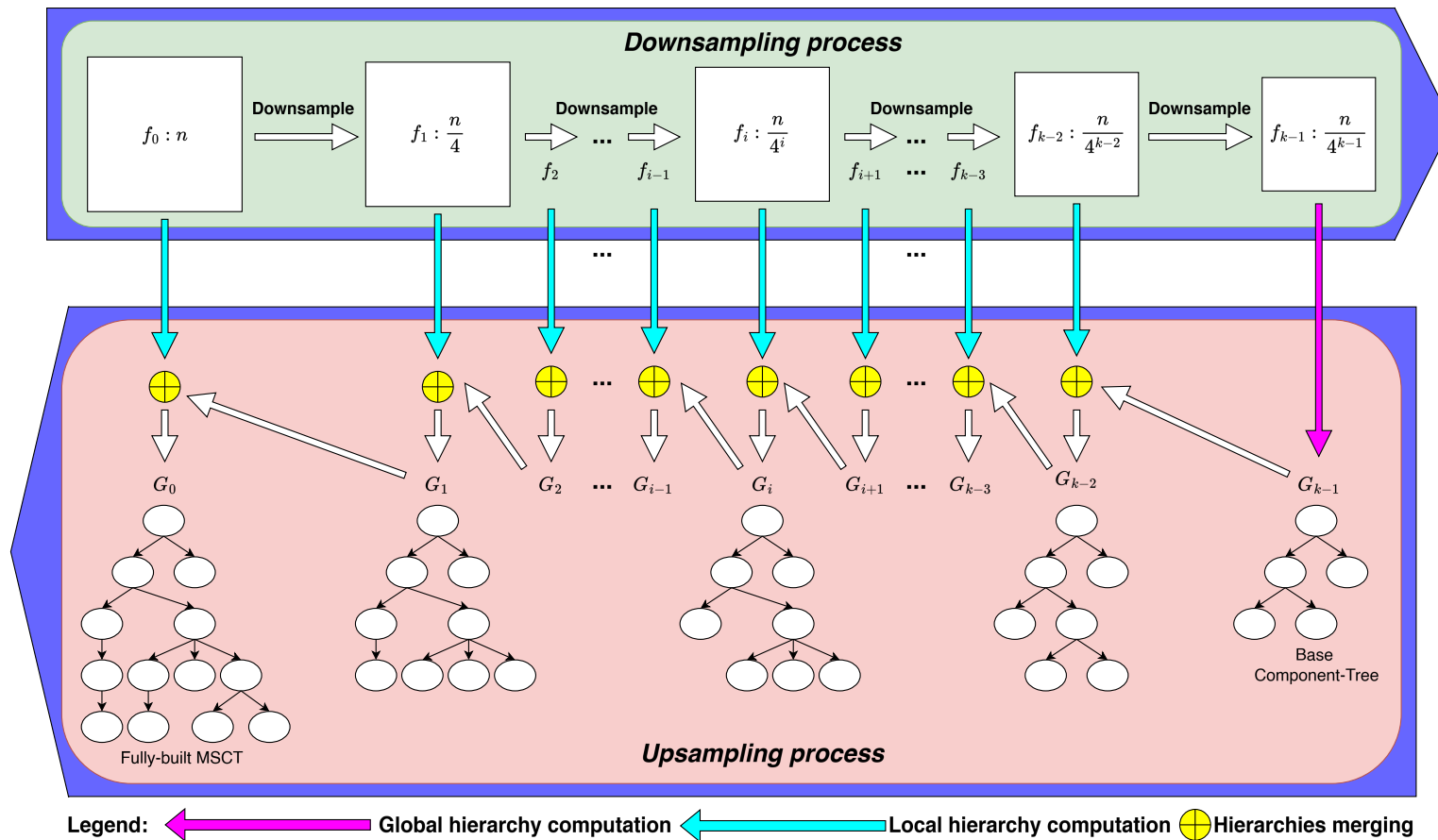
Perrin, R., Leborgne, A., Passat, N., Naegel, B., Wemmert, C. (2024). Multi-scale Component-Tree: A Hierarchical Representation for Sparse Objects. In: Brunetti, S., Frosini, A., Rinaldi, S. (eds) Discrete Geometry and Mathematical Morphology. DGMM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14605. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57793-2_24

II – Principe de construction du MSCT



Perrin, R., Leborgne, A., Passat, N., Naegel, B., Wemmert, C. (2024). Multi-scale Component-Tree: A Hierarchical Representation for Sparse Objects. In: Brunetti, S., Frosini, A., Rinaldi, S. (eds) Discrete Geometry and Mathematical Morphology. DGMM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14605. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57793-2_24

II – Principe de construction du MSCT

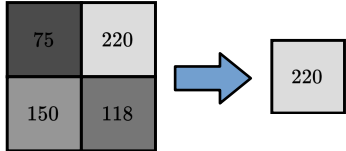


Perrin, R., Leborgne, A., Passat, N., Naegel, B., Wemmert, C. (2024). Multi-scale Component-Tree: A Hierarchical Representation for Sparse Objects. In: Brunetti, S., Frosini, A., Rinaldi, S. (eds) Discrete Geometry and Mathematical Morphology. DGMM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14605. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57793-2_24

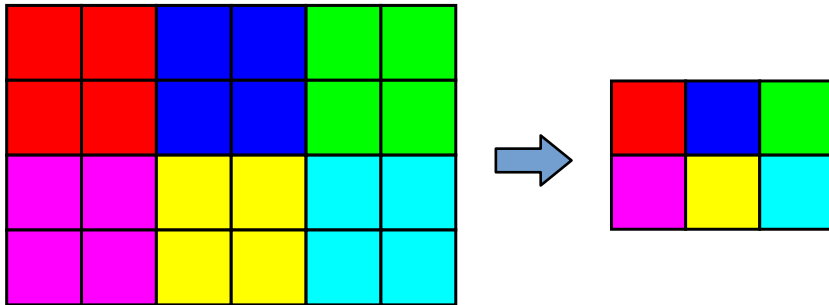
II – Processus de sous-échantillonnage

- Promotion des zones plates au **contraste élevé**

- Fenêtre glissante avec une stratégie **maximum**



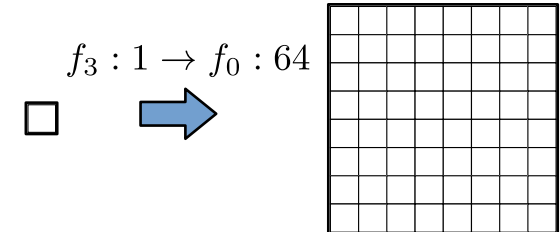
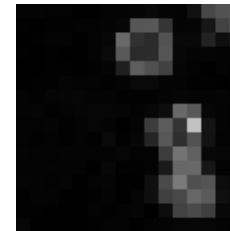
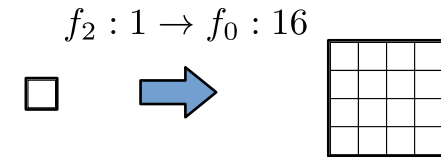
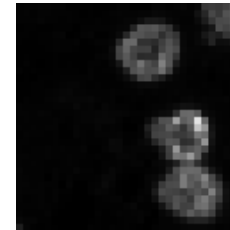
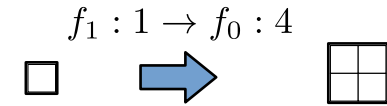
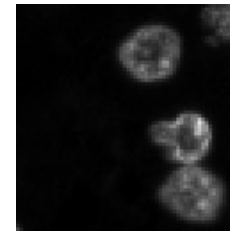
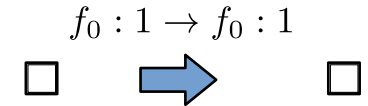
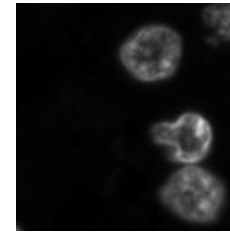
- Analogue à un **maxpooling** (size 2, stride 2)



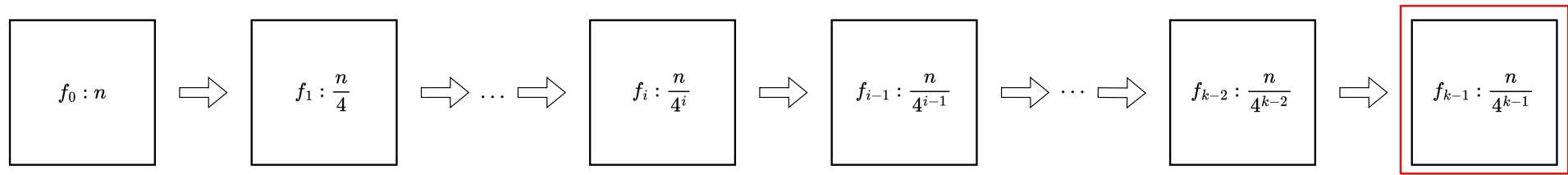
$$f_i = w_i \times h_i = n_i$$

$$f_{i+1} = w_{i+1} \times h_{i+1} = n_{i+1}$$

$$= \frac{w_i}{2} \times \frac{h_i}{2} = \frac{n_i}{4}$$

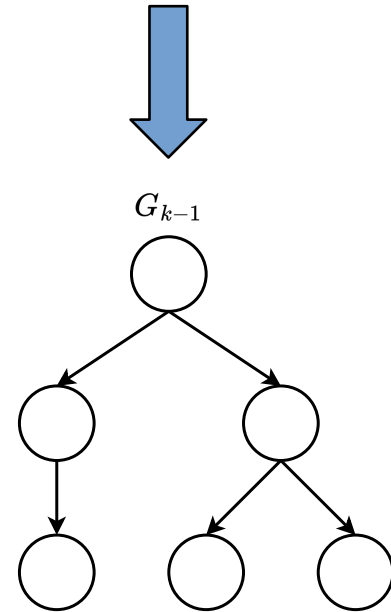


II – Définition d'une hiérarchie globale à faible échelle



► **Arbre des coupes de base** : hiérarchie globale originale.

- Construit sur f_{k-1}
- Algorithme optimal quasi-linéaire [1]
- $f_{k-1} = \frac{n}{4^{k-1}}$
- Coût de calcul de $G_{k-1} = (V_{k-1}, E_{k-1}) : \mathcal{O}(\frac{n}{4^{k-1}} \log(\frac{n}{4^{k-1}}))$
- Implémentation : algorithme de Najman et Couprie [2]



[1] E. Carlinet, T. Géraud, A comparative review of component tree computation algorithms, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 23, pp. 3885-3895, 2014.

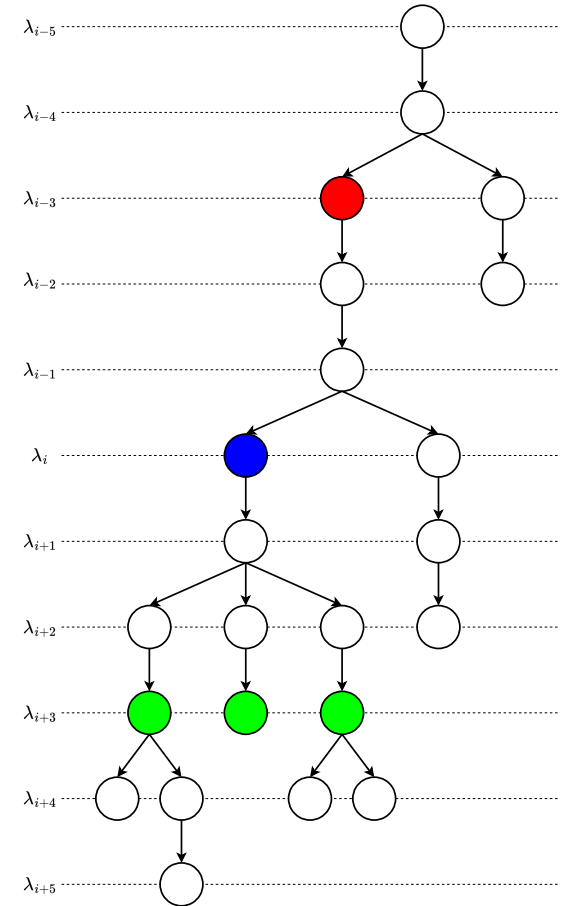
[2] L. Najman., M. Couprie, Building the component tree in quasi-linear time, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 15, pp. 3531 3539, 2006

II – Métrique des nœuds

► Attributs des nœuds : **Maximally Stable Extremal Regions (MSER)** [1]

- Régions **stables** (bruit, transformations...) et **distinctes** du fond
- Descripteur **robuste** et **invariant à l'échelle**
- Calcul **efficace** dans un *max-tree*/MSCT

$$MSER(N) = \frac{|N_{-\Delta}| - \sum_p |N_{+\Delta}^p|}{|N|}$$



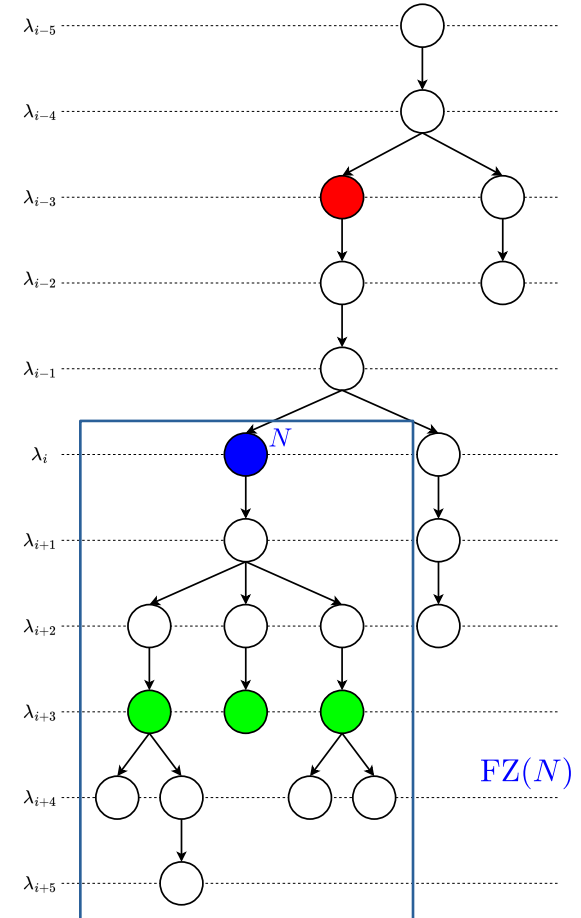
[1] Jiri Matas et al. "Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions". In : Image and Vision Computing 22 (2004), p. 761-767.

II – Métrique des nœuds

► Attributs des nœuds : **Maximally Stable Extremal Regions (MSER)** [1]

- Régions **stables** (bruit, transformations...) et **distinctes** du fond
- Descripteur **robuste** et **invariant à l'échelle**
- Calcul **efficace** dans un *max-tree*/MSCT

$$MSER(N) = \frac{|N_{-\Delta}| - \sum_p |N_{+\Delta}^p|}{|N|}$$



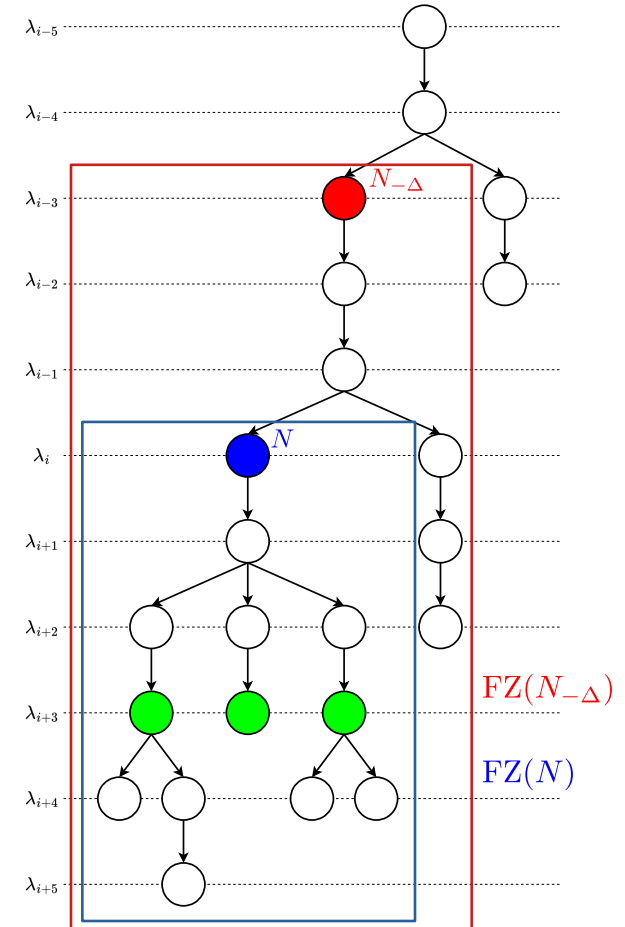
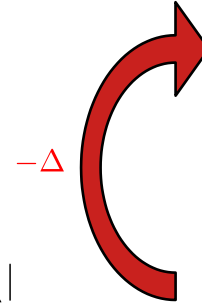
[1] Jiri Matas et al. "Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions". In : Image and Vision Computing 22 (2004), p. 761-767.

II – Métrique des nœuds

► Attributs des nœuds : **Maximally Stable Extremal Regions (MSER)** [1]

- Régions **stables** (bruit, transformations...) et **distinctes** du fond
- Descripteur **robuste** et **invariant à l'échelle**
- Calcul **efficace** dans un *max-tree*/MSCT

$$MSER(N) = \frac{|N_{-\Delta}| - \sum_p |N_{+\Delta}^p|}{|N|}$$



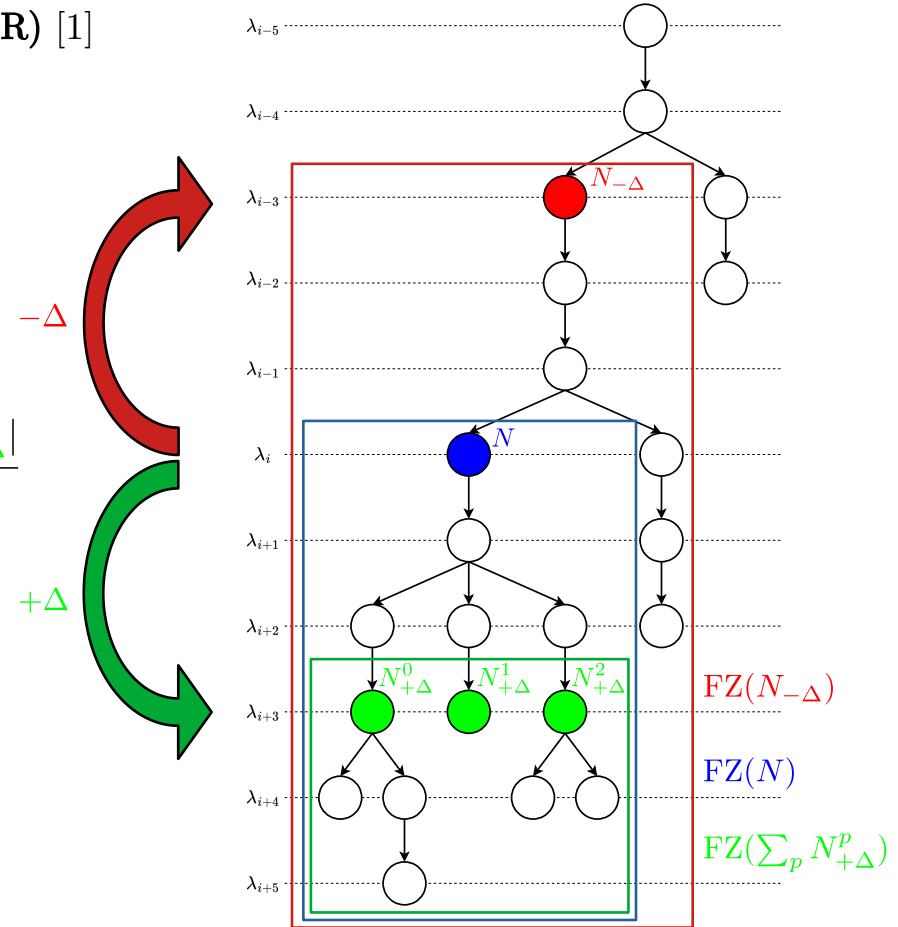
[1] Jiri Matas et al. "Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions". In : Image and Vision Computing 22 (2004), p. 761-767.

II – Métrique des nœuds

► Attributs des nœuds : **Maximally Stable Extremal Regions (MSER)** [1]

- Régions **stables** (bruit, transformations...) et **distinctes** du fond
- Descripteur **robuste** et **invariant à l'échelle**
- Calcul **efficace** dans un *max-tree*/MSCT

$$MSER(N) = \frac{|N_{-\Delta}| - \sum_p |N_{+\Delta}^p|}{|N|}$$



[1] Jiri Matas et al. "Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions". In : Image and Vision Computing 22 (2004), p. 761-767.

II – Processus de sélection des nœuds d'intérêt

- File de **priorité**, tri par MSER croissant
- Extraction de sous-arbres mutuellement **disjoints**

Entrée

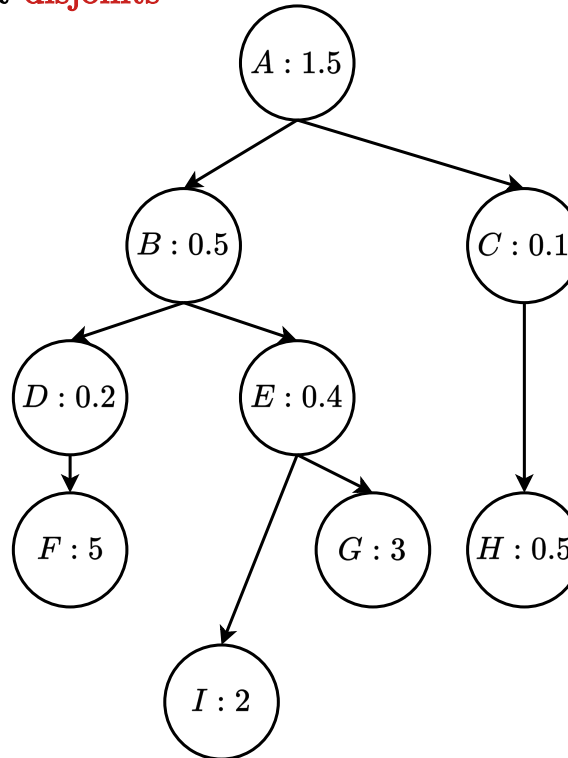
$V_i = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$

Initialisation

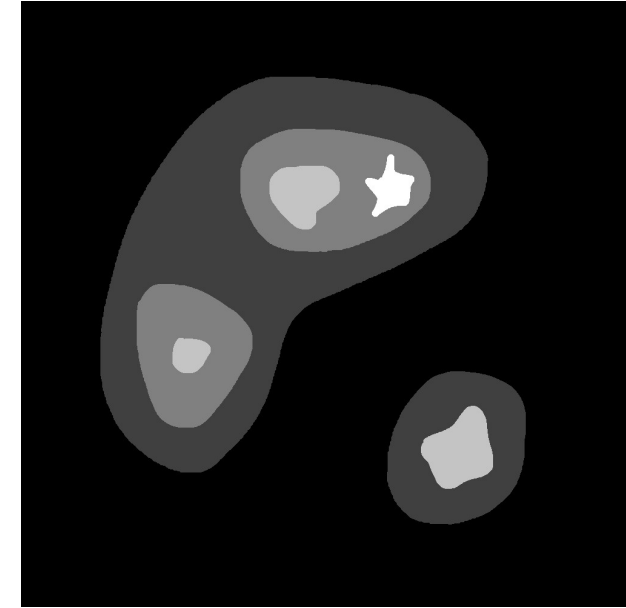
$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \emptyset$

$G_i = (V_i, E_i)$



f_i



II – Processus de sélection des nœuds d'intérêt

- File de **priorité**, tri par MSER croissant
- Extraction de sous-arbres mutuellement **disjoints**

Entrée

$V_i = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$

Initialisation

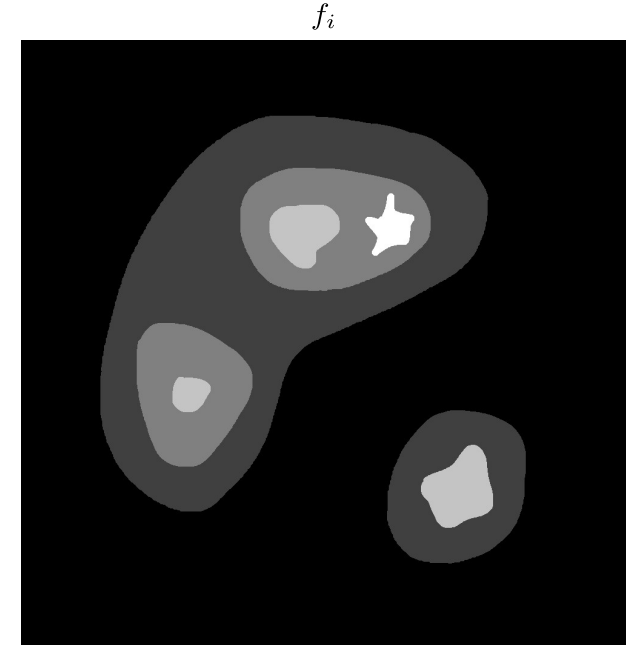
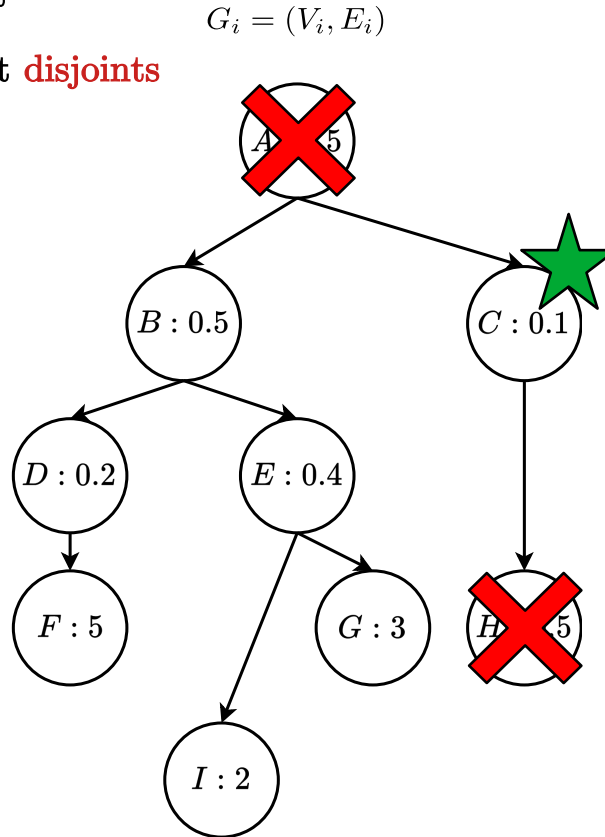
$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \emptyset$

Itération 1

$Q = \{\textcolor{green}{C}, D, B, E, \textcolor{red}{H}, \textcolor{red}{A}, I, G, F\}$

$C_i = \{\textcolor{green}{C}\}$



II – Processus de sélection des nœuds d'intérêt

- File de **priorité**, tri par MSER croissant
- Extraction de sous-arbres mutuellement **disjoints**

Entrée

$V_i = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$

Initialisation

$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \emptyset$

Itération 1

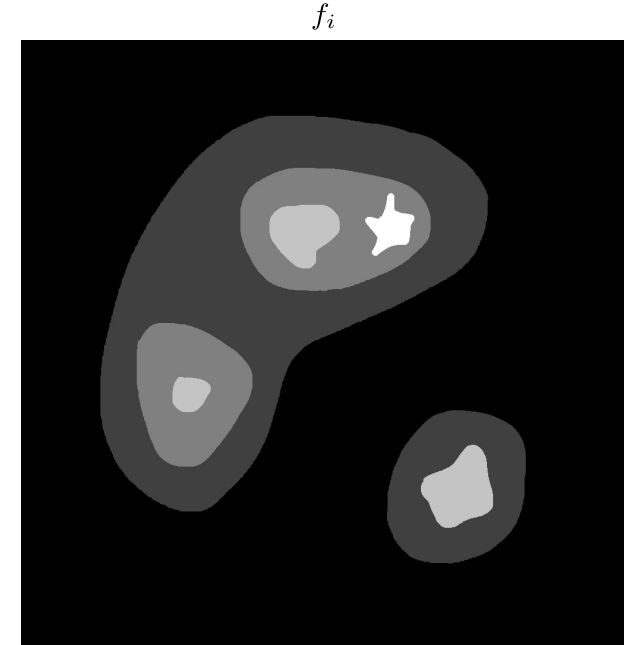
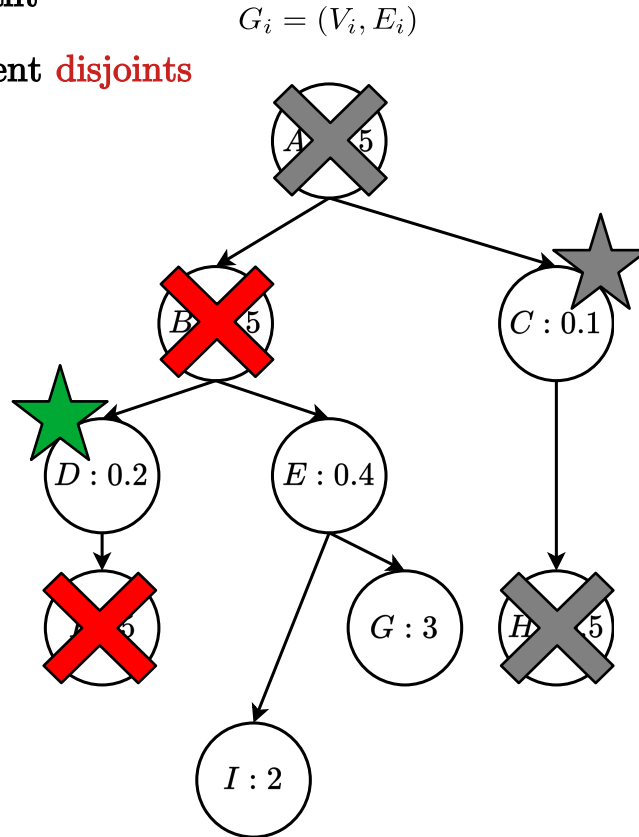
$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \{C\}$

Itération 2

$Q = \{\textcolor{green}{D}, \textcolor{red}{B}, E, I, G, \textcolor{red}{F}\}$

$C_i = \{C, \textcolor{green}{D}\}$



II – Processus de sélection des nœuds d'intérêt

- File de **priorité**, tri par MSER croissant
- Extraction de sous-arbres mutuellement **disjoints**

Entrée

$V_i = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$

Initialisation

$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \emptyset$

Itération 1

$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \{C\}$

Itération 2

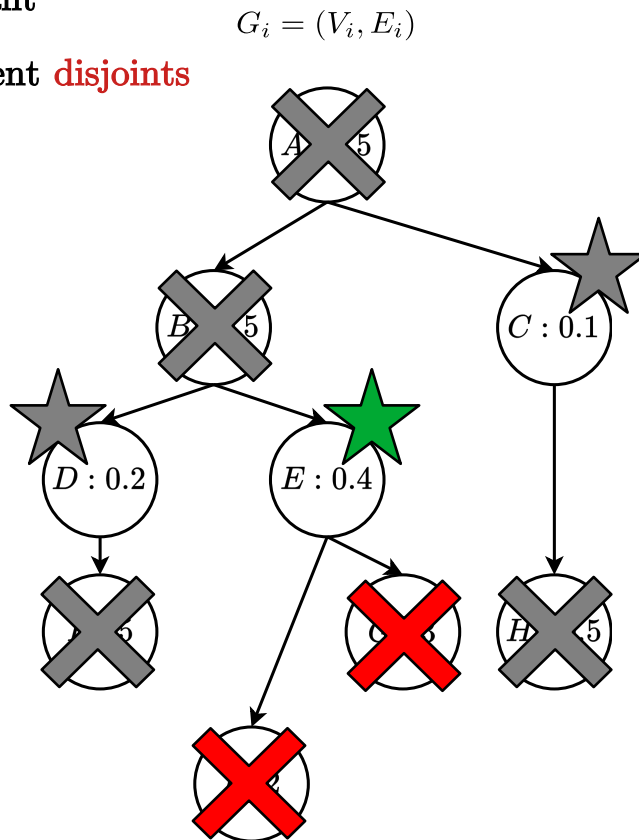
$Q = \{D, B, E, I, G, F\}$

$C_i = \{C, D\}$

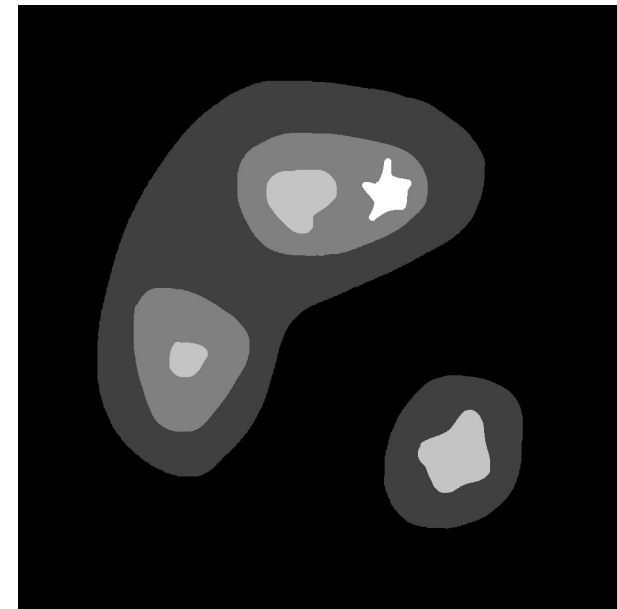
Itération 3

$Q = \{E, I, G\}$

$C_i = \{C, D, E\}$



f_i



II – Processus de sélection des nœuds d'intérêt

- File de **priorité**, tri par MSER croissant
- Extraction de sous-arbres mutuellement **disjoints**

Entrée

$V_i = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$

Initialisation

$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \emptyset$

Itération 1

$Q = \{C, D, B, E, H, A, I, G, F\}$

$C_i = \{C\}$

Itération 2

$Q = \{D, B, E, I, G, F\}$

$C_i = \{C, D\}$

Itération 3

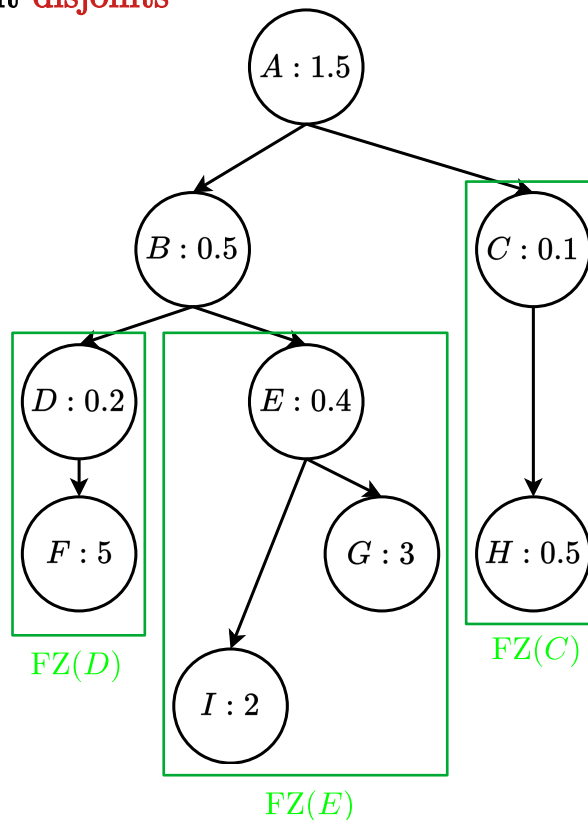
$Q = \{E, I, G\}$

$C_i = \{C, D, E\}$

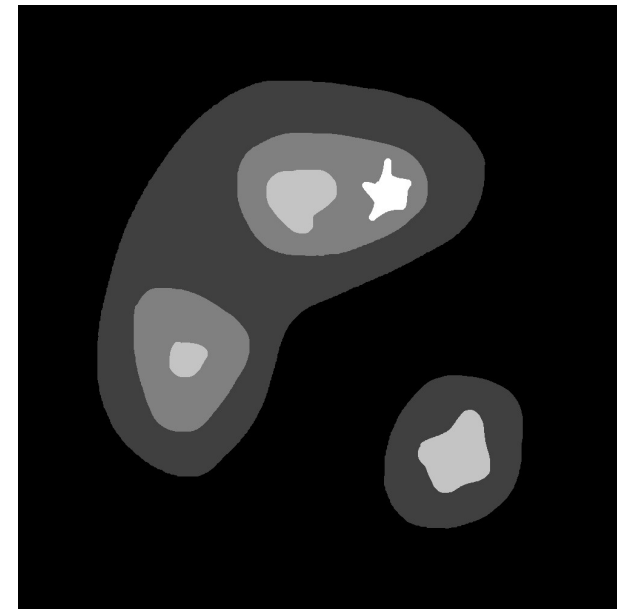
Sortie

$C_i = \{C, D, E\}$

$G_i = (V_i, E_i)$



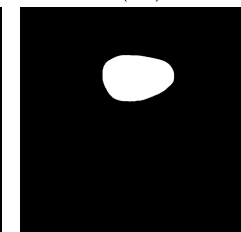
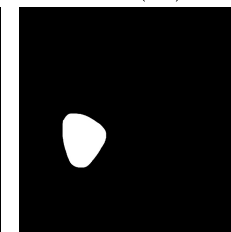
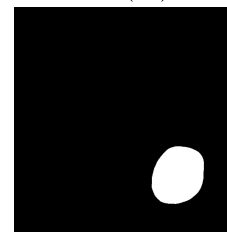
f_i



FZ(C)

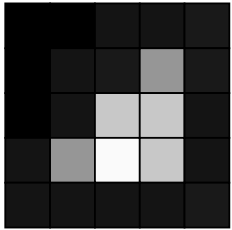
FZ(D)

FZ(E)



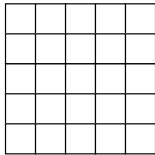
II – Calcul des hiérarchies locales

f_i

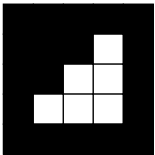


0	0	20	20	25
0	20	25	150	25
0	20	200	200	20
20	150	250	200	20
20	20	20	20	25

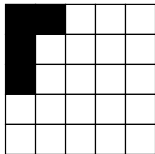
A



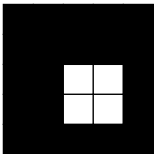
E



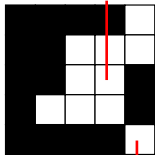
B



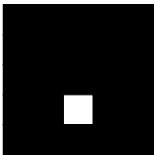
F



C

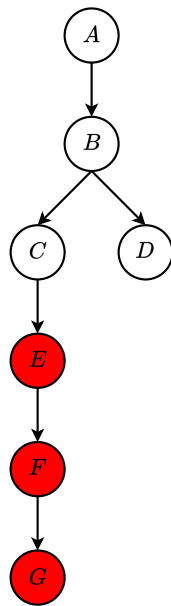


G

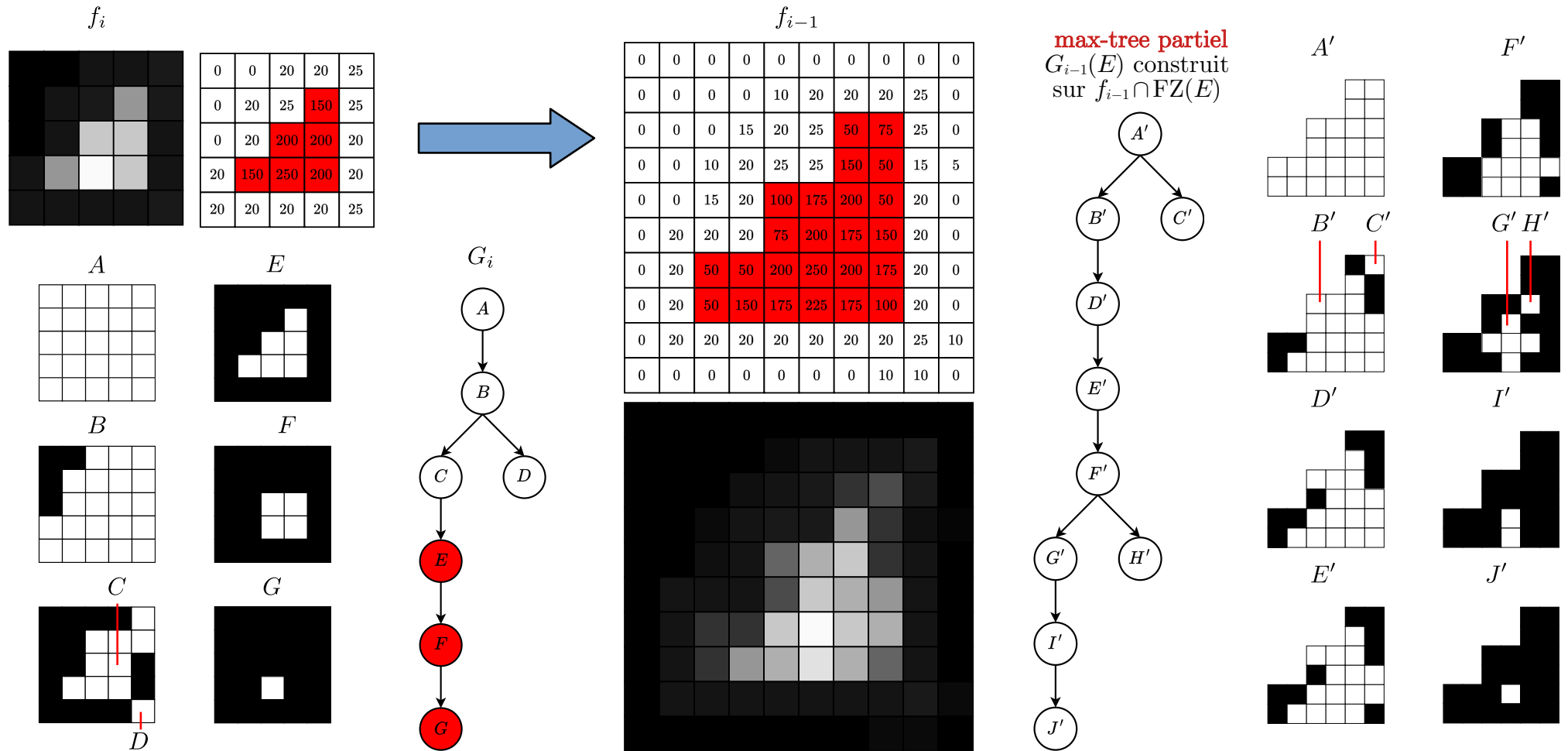


D

G_i



II – Calcul des hiérarchies locales

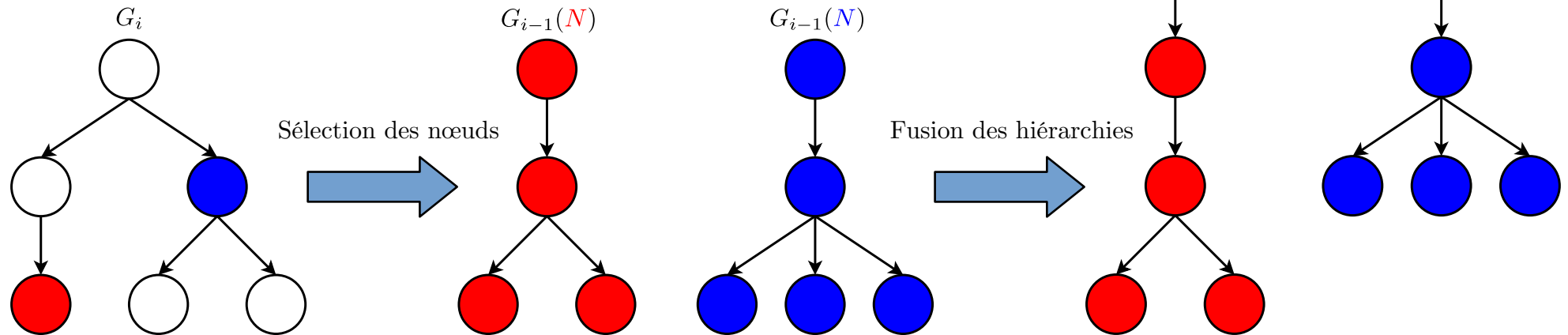


II – Fusion des hiérarchies

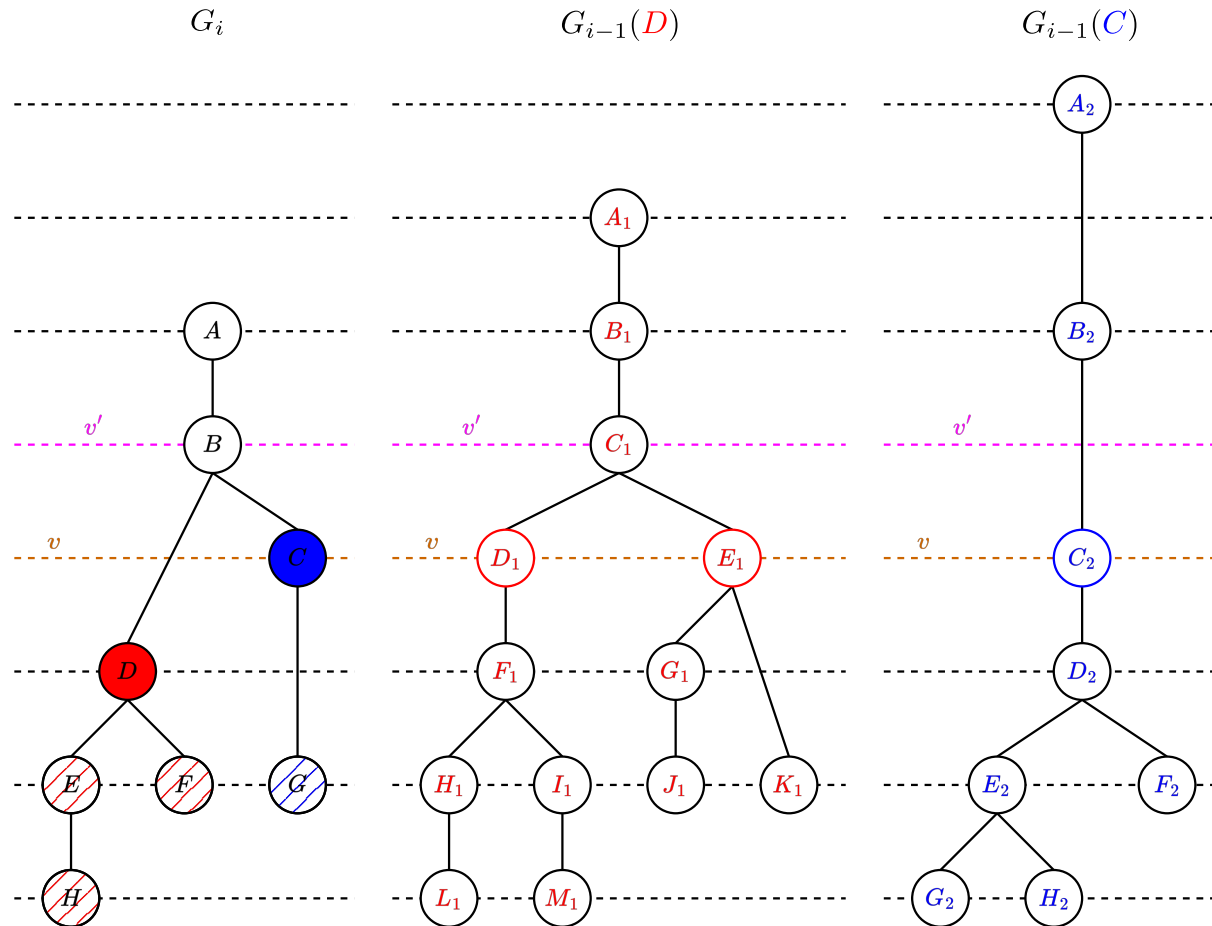
► Deux opérations sur les nœuds :

- remplacement
- fusion ou insertion

► **MSCT totalement enrichi** après $k-1$ étapes d'enrichissement.



II – Fusion des hiérarchies

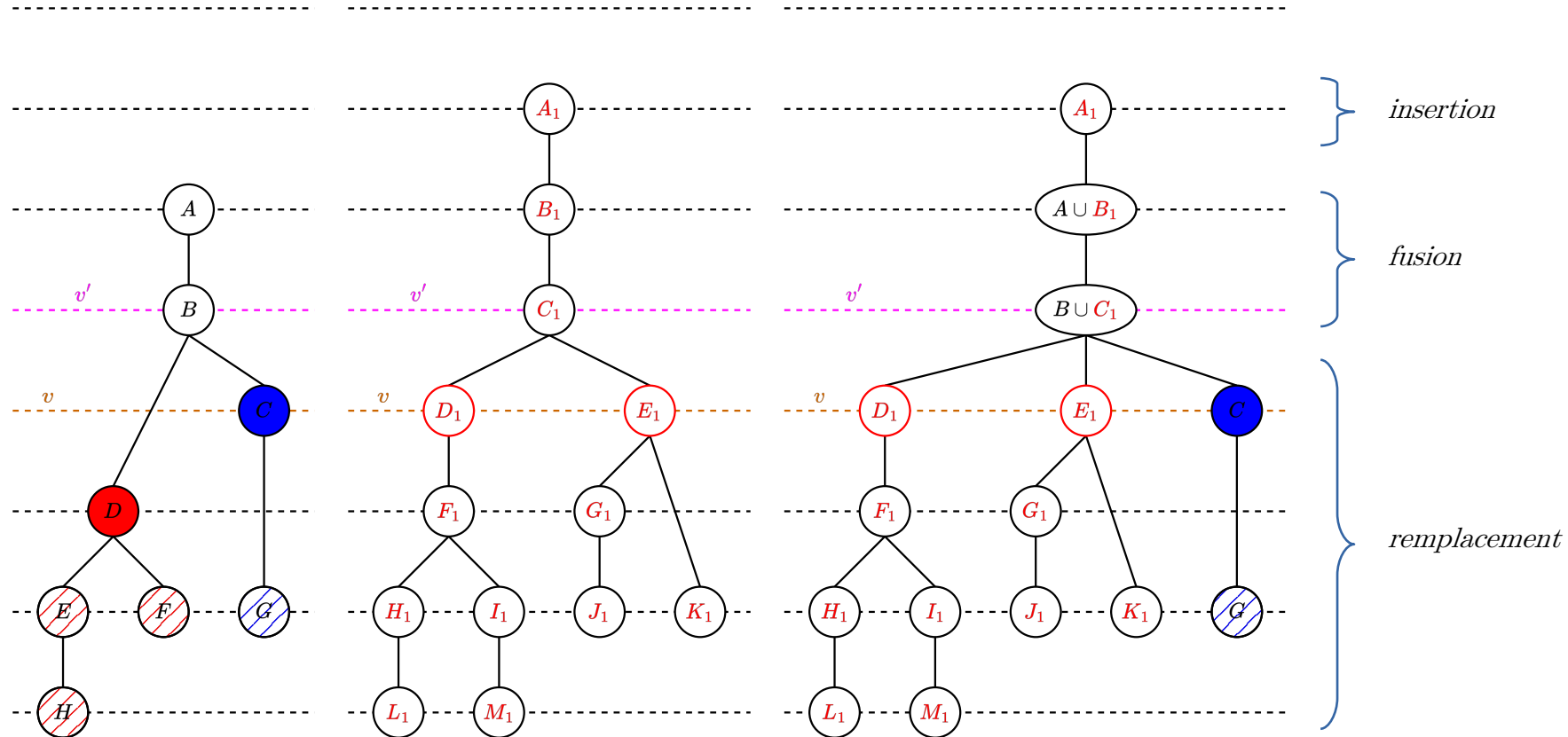


II – Fusion des hiérarchies

G_i

$G_{i-1}(D)$

$G_i \cup G_{i-1}(D)$

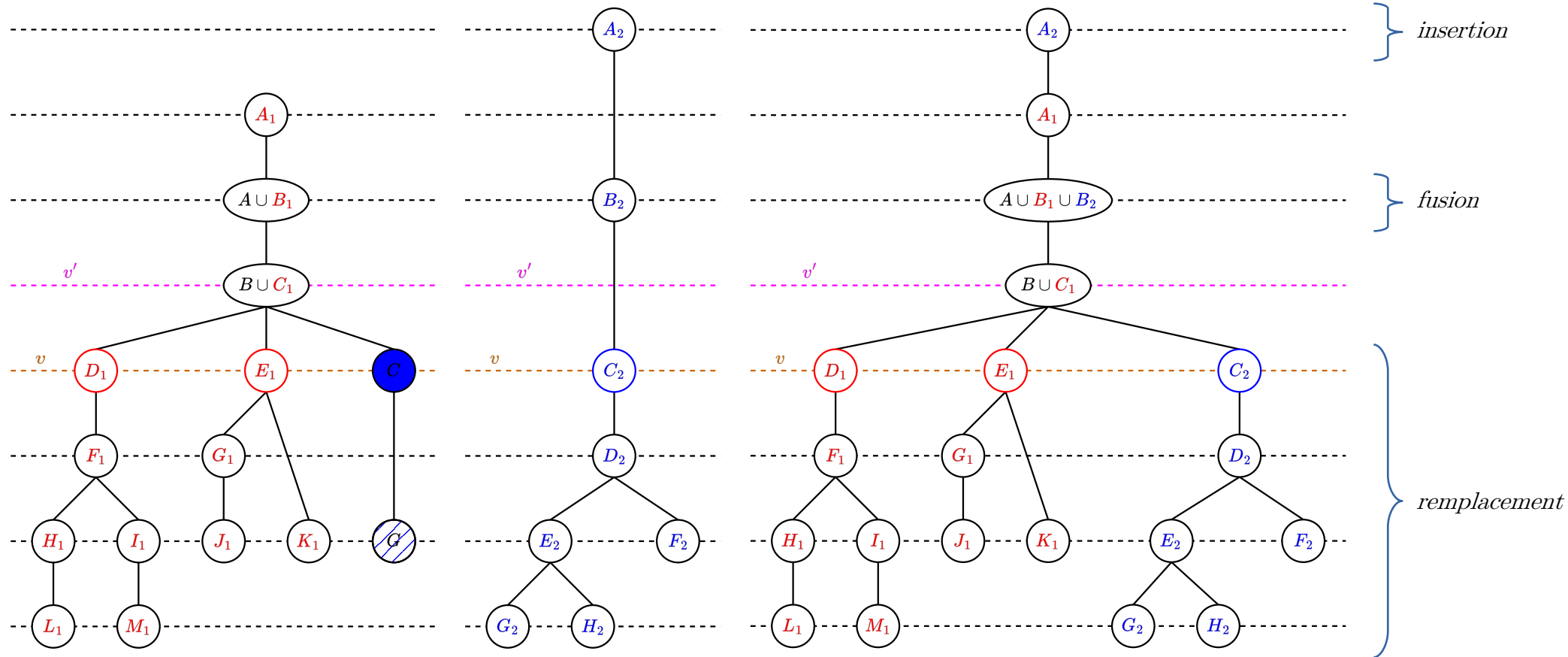


II – Fusion des hiérarchies

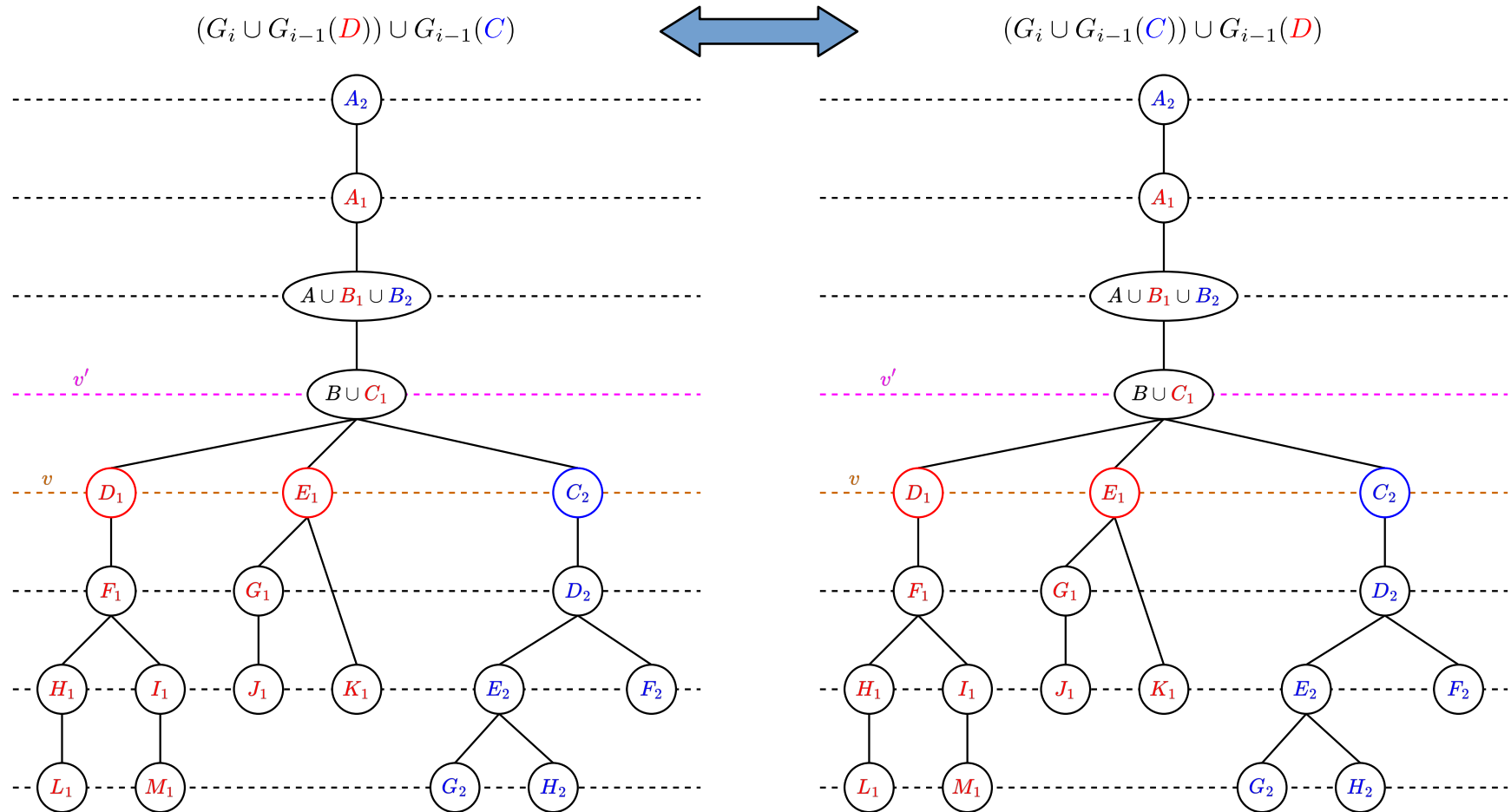
$$G_i \cup G_{i-1}(\textcolor{red}{D})$$

$$G_{i-1}(\textcolor{blue}{C})$$

$$G_i \cup G_{i-1}(\textcolor{red}{D}) \cup G_{i-1}(\textcolor{blue}{C})$$



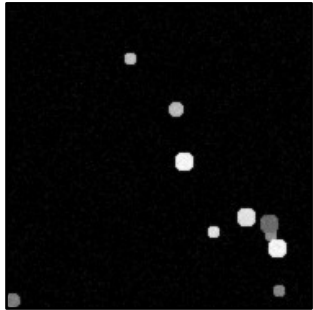
II – Fusion des hiérarchies



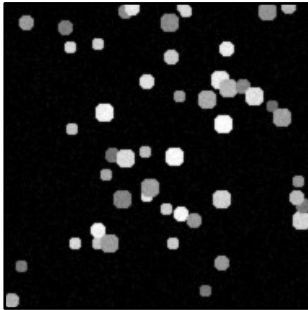
II – Performances temporelles

- Mesures temporelles à l'aide d'images synthétiques en comparant construction de MSCT et de *max-tree*.

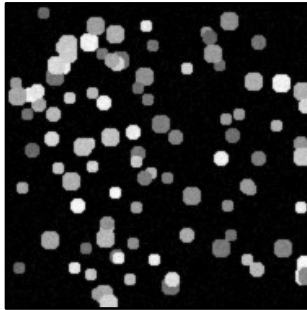
10 objets



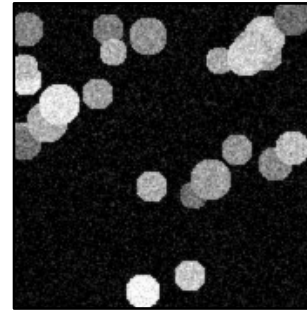
50 objets



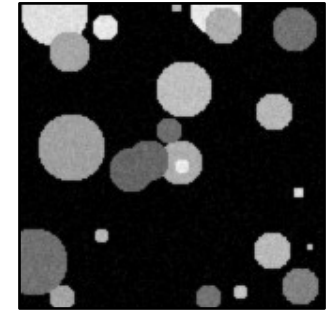
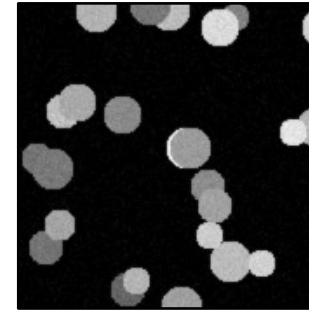
100 objets



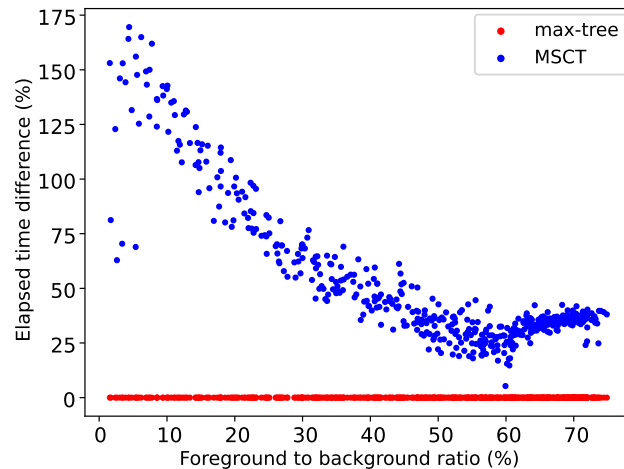
Bruit



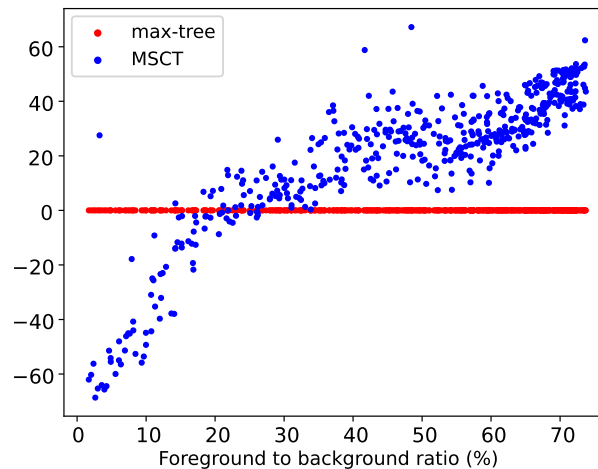
Variations du rayon



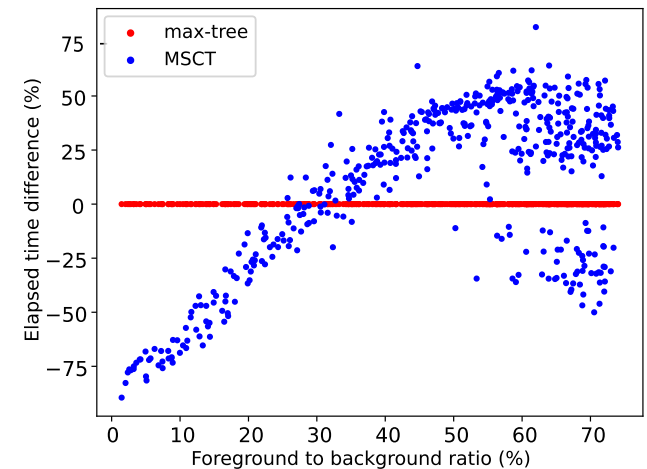
$k = 2$



$k = 3$



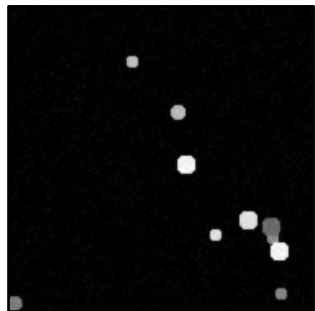
$k = 4$



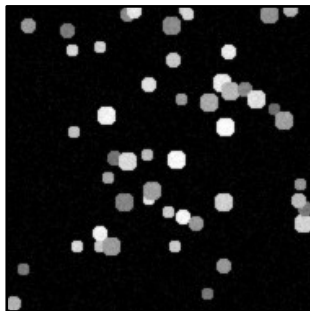
II – Performances spatiales

- Mesures spatiales à l'aide d'images synthétiques en comparant construction de MSCT et de *max-tree*.

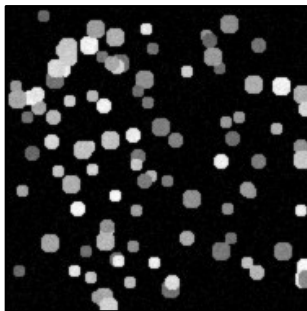
10 objets



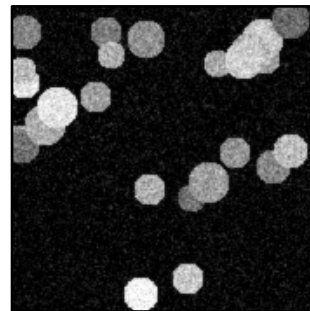
50 objets



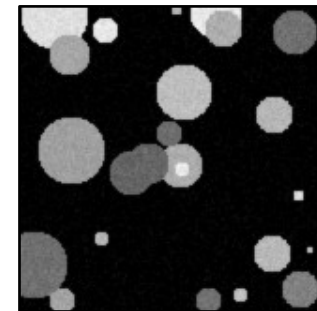
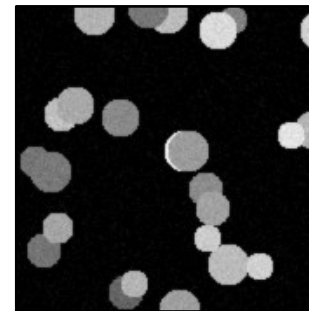
100 objets



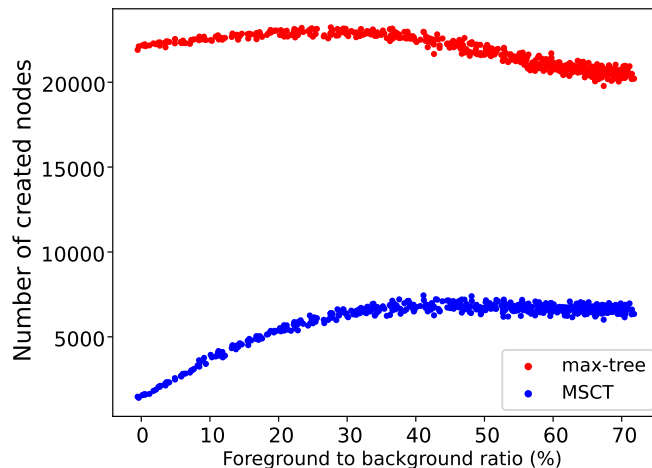
Bruit



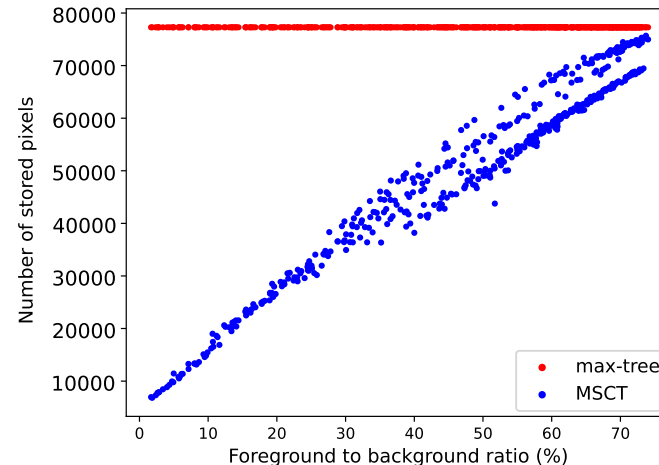
Variations du rayon



$k = 3$



$k = 3$



III – MSCT et segmentation histologique

► Segmentation d'images histologiques classiques (IHC)

Algorithme de segmentation

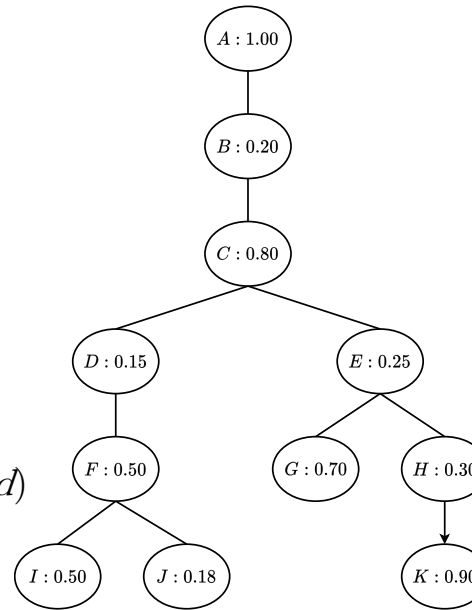
Sélectionner des nœuds d'intérêt

Pour chaque sous-arbre sélectionné

Simplifier le sous-arbre

Filtrer les nœuds (critère MSER)

Segmenter en cellules individuelles (*watershed*)



III – MSCT et segmentation histologique

► Segmentation d'images histologiques classiques (IHC)

Algorithme de segmentation

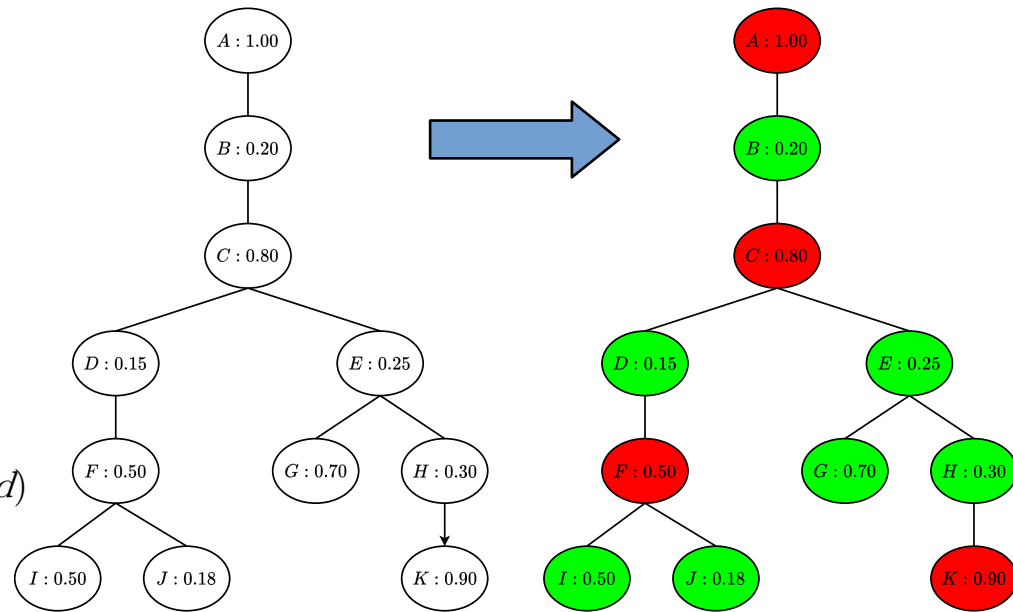
Sélectionner des nœuds d'intérêt

Pour chaque sous-arbre sélectionné

Simplifier le sous-arbre

Filtrer les nœuds (critère MSER)

Segmenter en cellules individuelles (*watershed*)



III – MSCT et segmentation histologique

► Segmentation d'images histologiques classiques (IHC)

Algorithme de segmentation

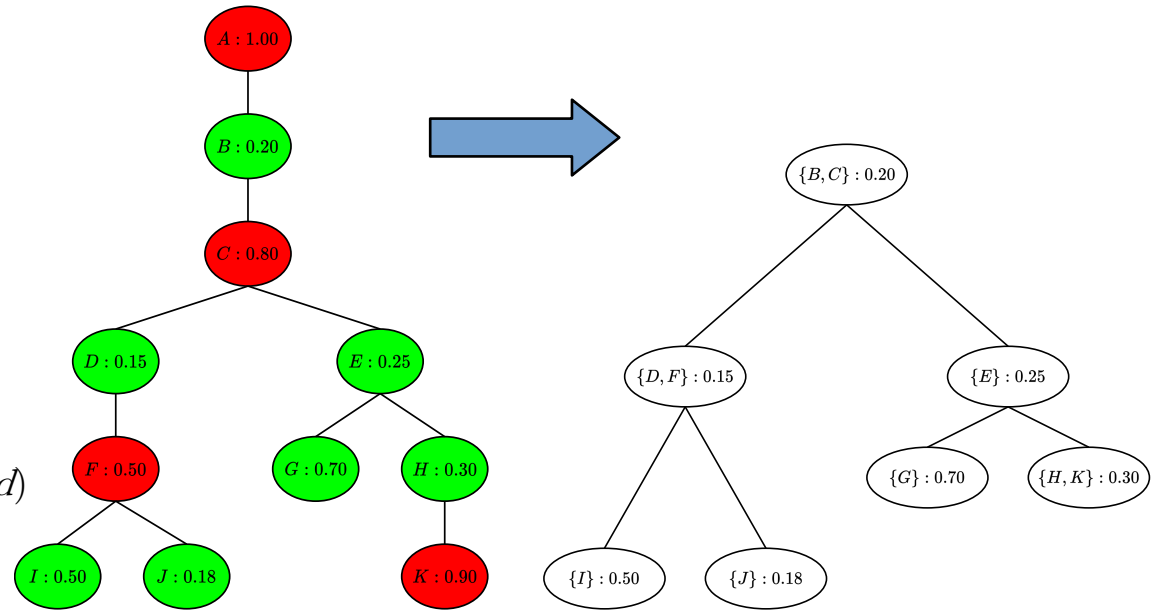
Sélectionner des nœuds d'intérêt

Pour chaque sous-arbre sélectionné

Simplifier le sous-arbre

Filtrer les nœuds (critère MSER)

Segmenter en cellules individuelles (*watershed*)



III – MSCT et segmentation histologique

► Segmentation d'images histologiques classiques (IHC)

Algorithme de segmentation

Sélectionner des nœuds d'intérêt

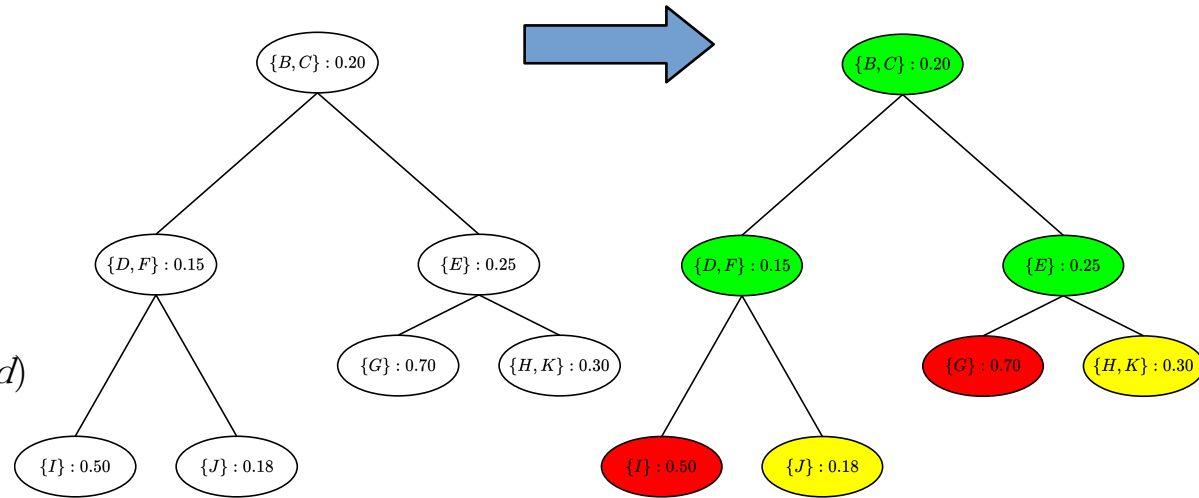
Pour chaque sous-arbre sélectionné

Simplifier le sous-arbre

Filtrer les nœuds (critère MSER)

Segmenter en cellules individuelles (*watershed*)

$$\text{ConserverNoeud}(n, v) = \begin{cases} \text{Vrai, si } \text{MSER}(n) \leq v \wedge \forall n' \in \text{Enfants}(n), \text{MSER}(n') \leq v \\ \text{Faux, sinon} \end{cases}$$



III – MSCT et segmentation histologique

- Segmentation d'images histologiques classiques (IHC)
- Améliorations avec un modèle d'ajustement d'ellipses DTECMA [1]

Algorithme de segmentation

Sélectionner des nœuds d'intérêt

Pour chaque sous-arbre sélectionné

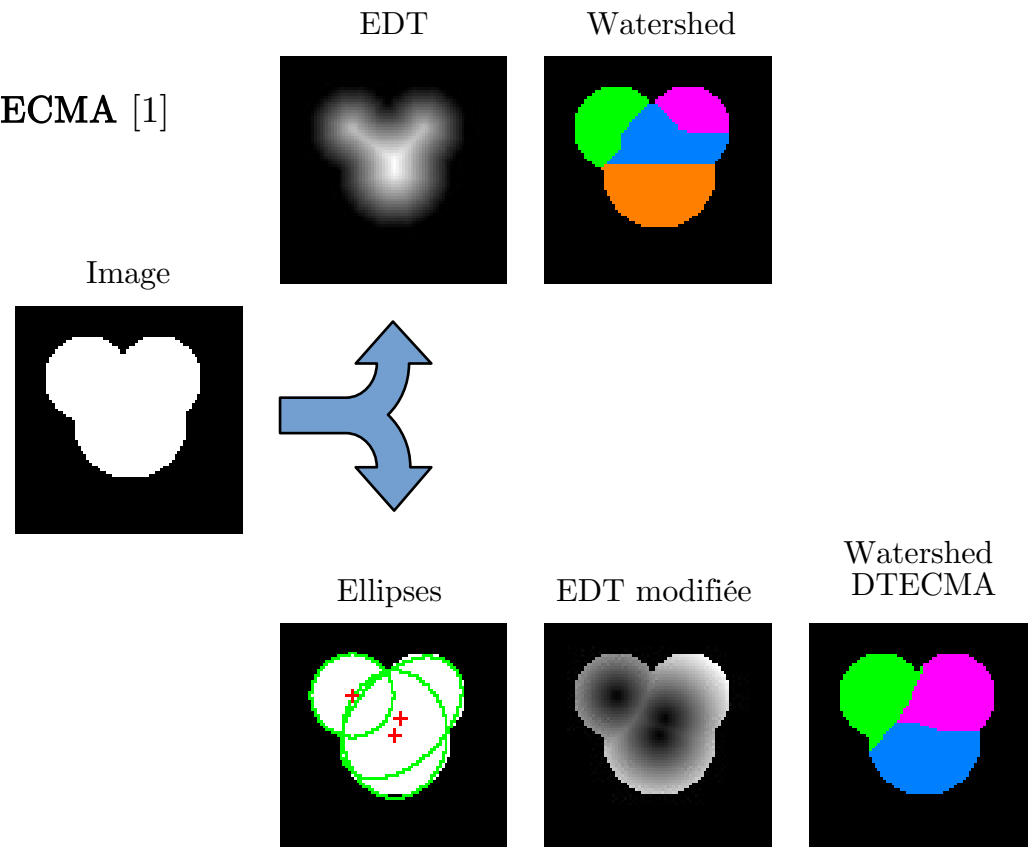
Simplifier le sous-arbre

Filtrer les nœuds (critère MSER)

Ajuster des ellipses sur les zones plates des nœuds

Définir une transformée en distance euclidienne

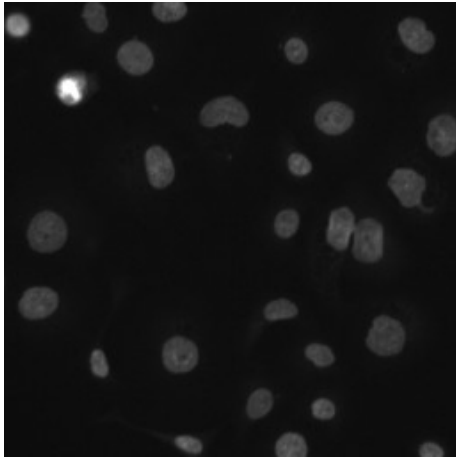
Segmenter en cellules individuelles (*watershed*)



[1] Tong Zou et al. "Recognition of overlapping elliptical objects in a binary image". In : Pattern Analysis and Applications 24.3 (2021), p. 1193-1206. issn : 1433-755X.

III – Segmentation sur KAGGLE

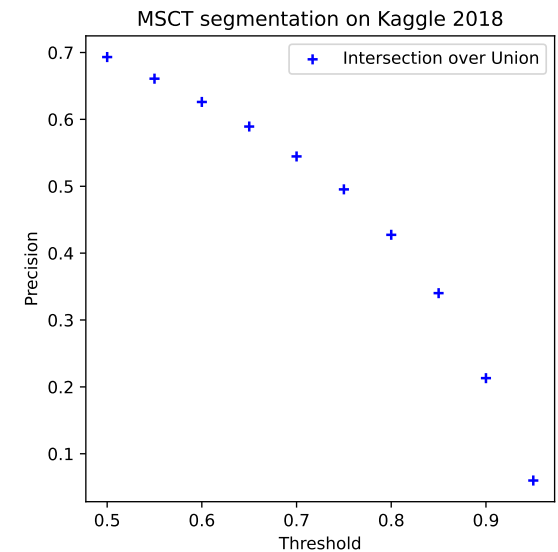
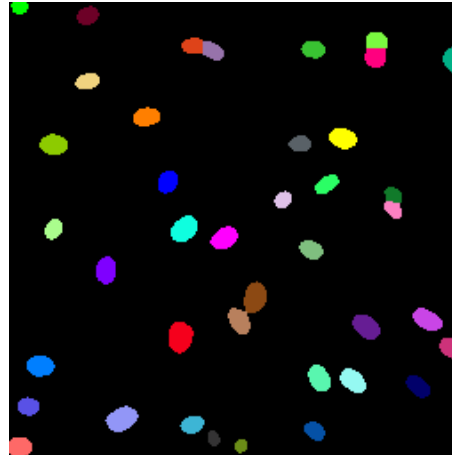
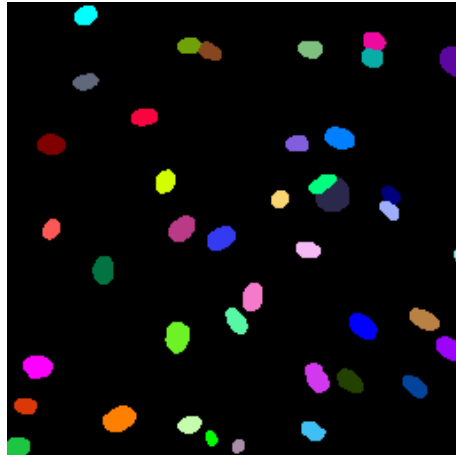
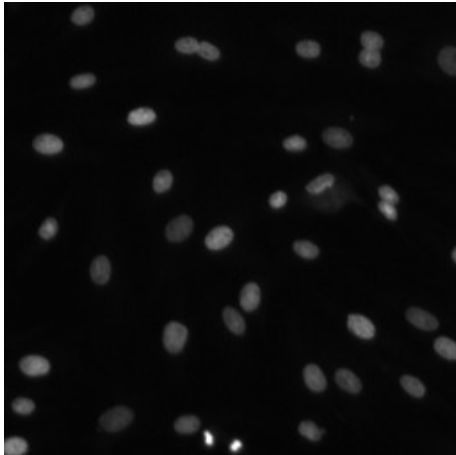
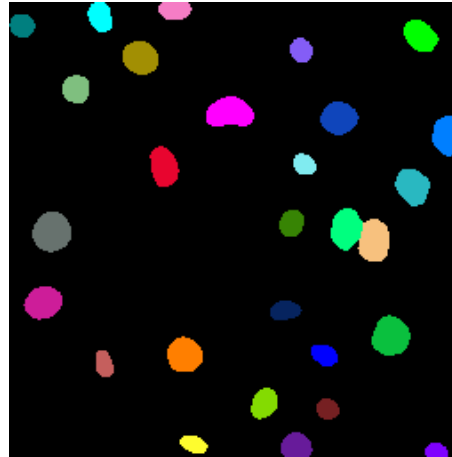
Images KAGGLE



Annotations KAGGLE



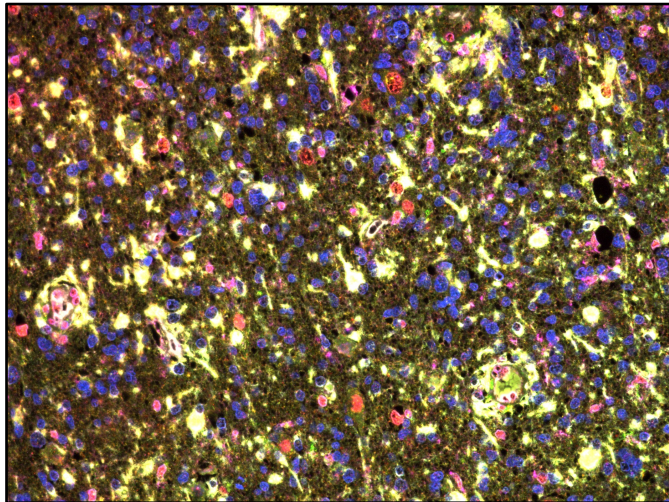
Segmentations MSCT



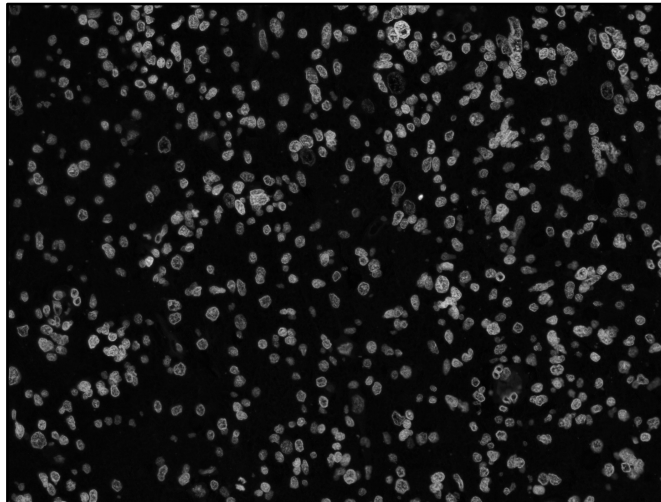
III – MSCT et classification histologique multiplex

- Segmentation d'images histologiques **multiplex** et classification des noyaux.
- Segmentation à partir du MSCT construit sur le canal générique **DAPI**.

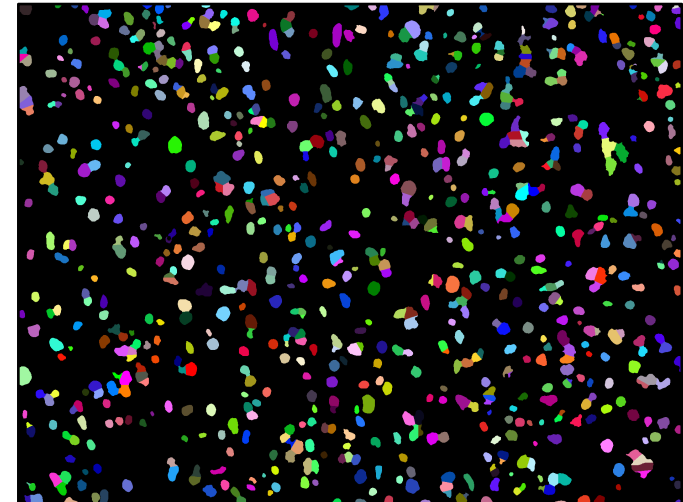
Image composite MI*EDGE



Canal DAPI

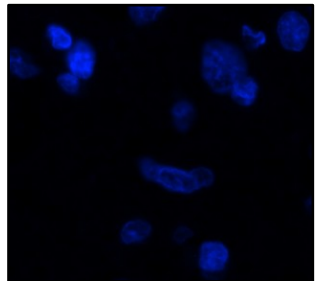
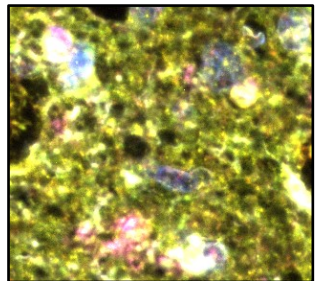


Segmentation MSCT

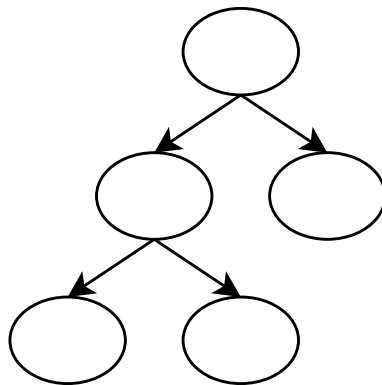


III – MSCT et classification histologique multiplex

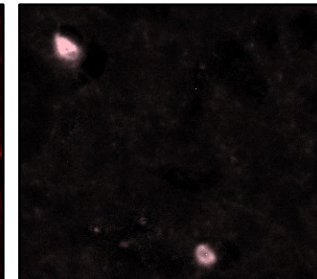
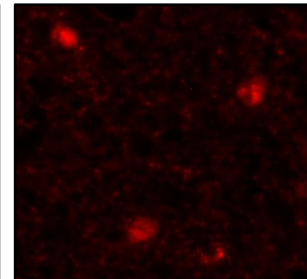
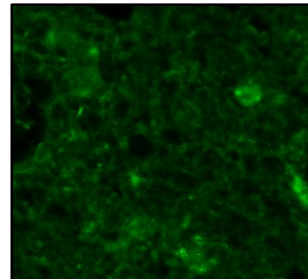
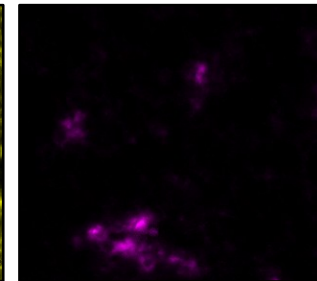
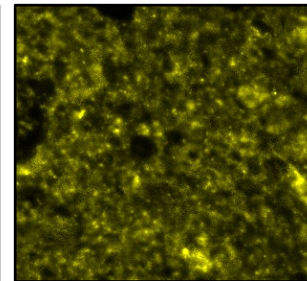
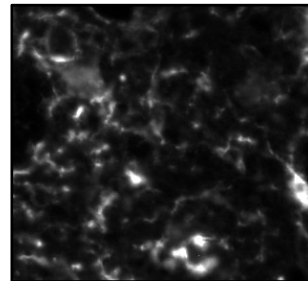
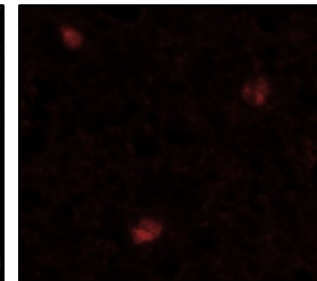
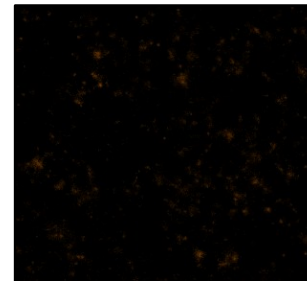
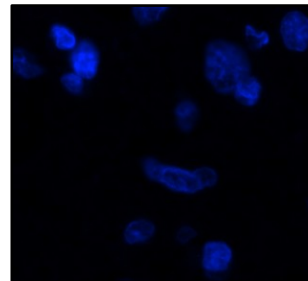
- Segmentation des noyaux avec le **MSCT** depuis le canal **DAPI**.



Construction du MSCT
sur le canal DAPI

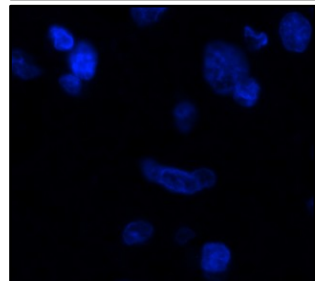
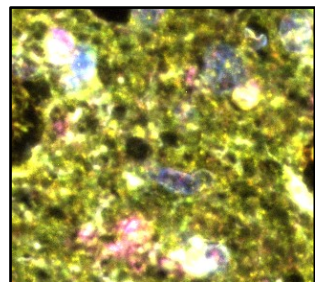


Canaux de l'image multiplex

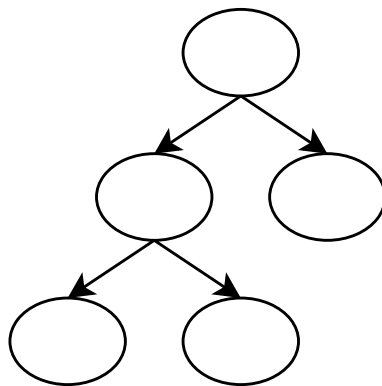


III – MSCT et classification histologique multiplex

- Segmentation des noyaux avec le **MSCT** depuis le canal **DAPI**.

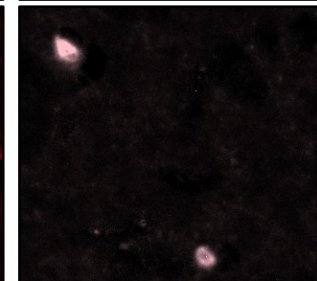
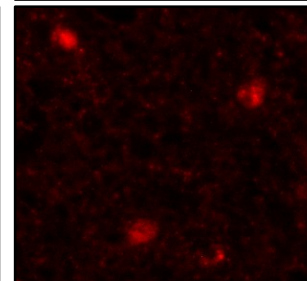
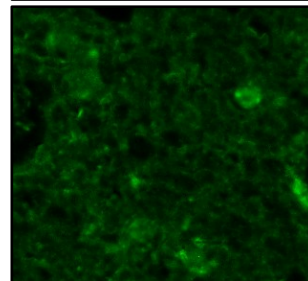
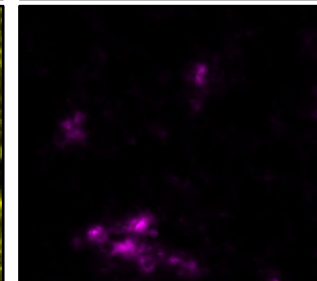
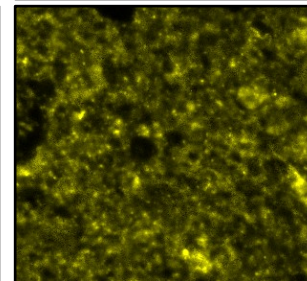
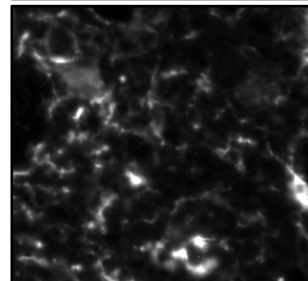
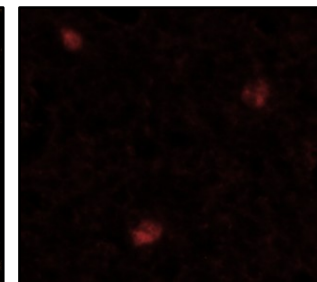
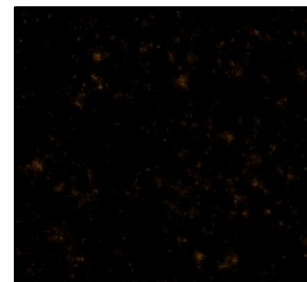
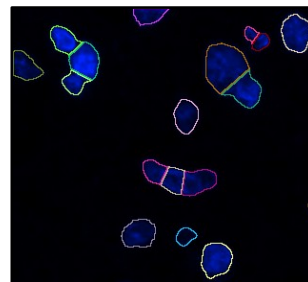


Construction du MSCT
sur le canal DAPI



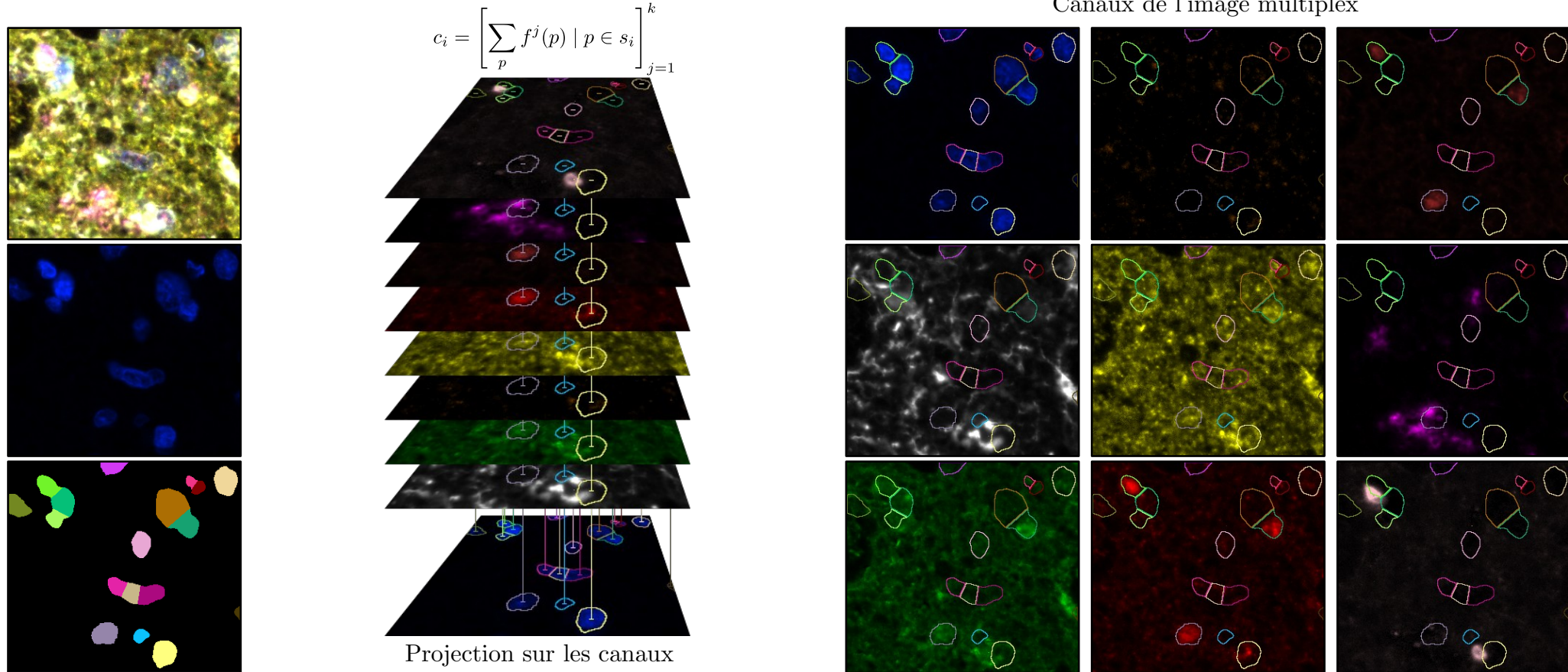
Segmentation depuis le MSCT

Canaux de l'image multiplex



III – MSCT et classification histologique multiplex

- Définition des **vecteurs de caractéristiques** sur les noyaux segmentés.

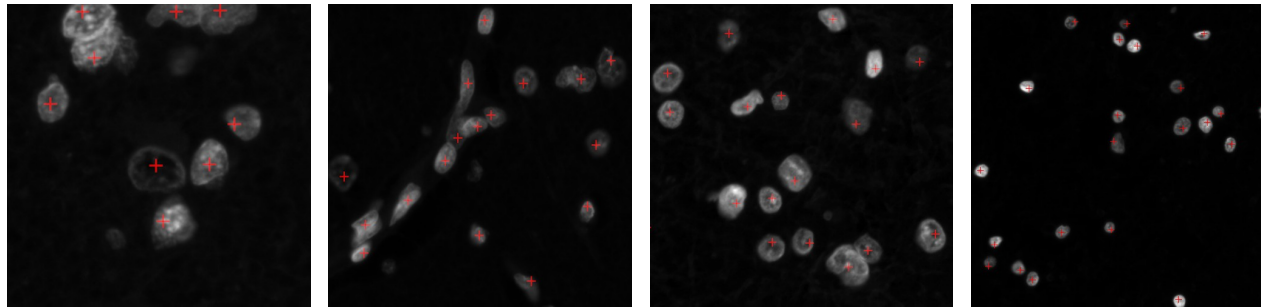


R. Perrin et al., "Multi-Scale Component-Trees for Enhanced Representation in Multiplex Immunohistochemistry Imaging, ISBI 2024, doi: 10.1109/ISBI56570.2024.10635272.

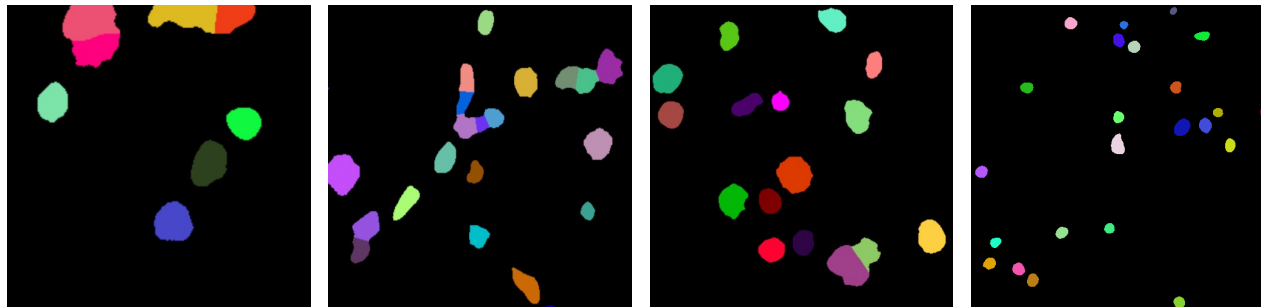
III – Résultats de classification sur MI*EDGE

- Classification sur des images multiplex (MI*EDGE), $k=3$.
- Annotations $n=30753$, $TP=18494$, $FP=6453$, $FN=5802$, *précision*=0.757, *rappel*=0.815

Canal DAPI avec annotations ponctuelles

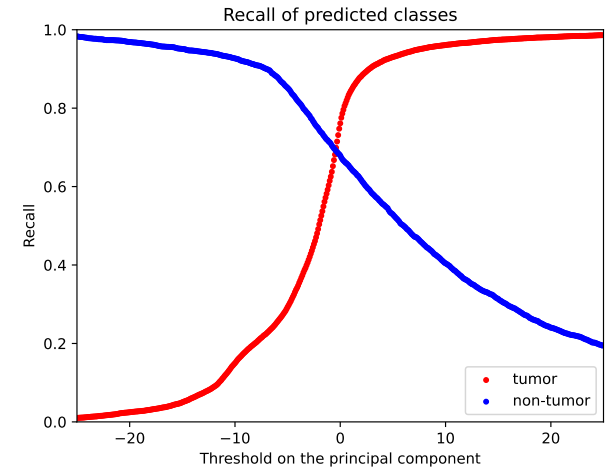
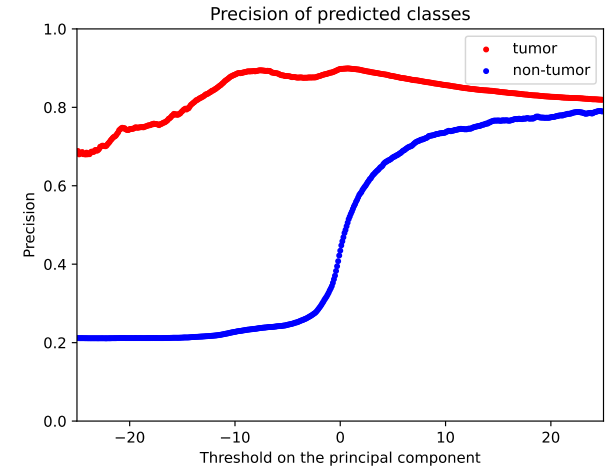
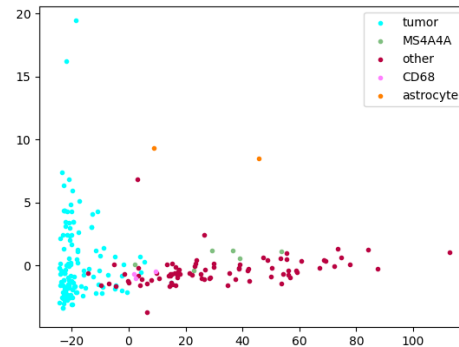
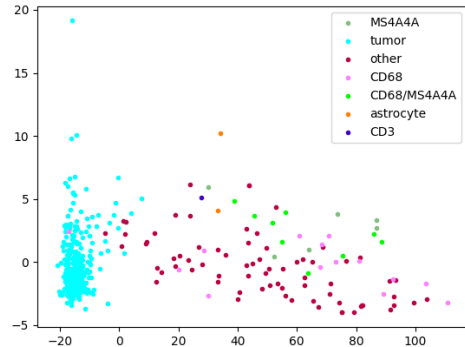
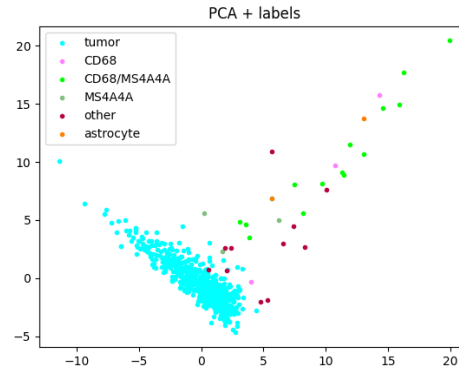
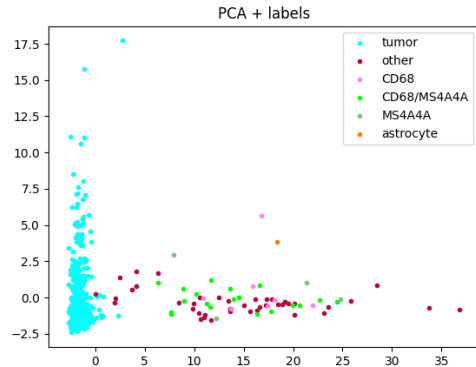


Segmentations MSCT après watershed DTECMA



III – Résultats de classification sur MI*EDGE

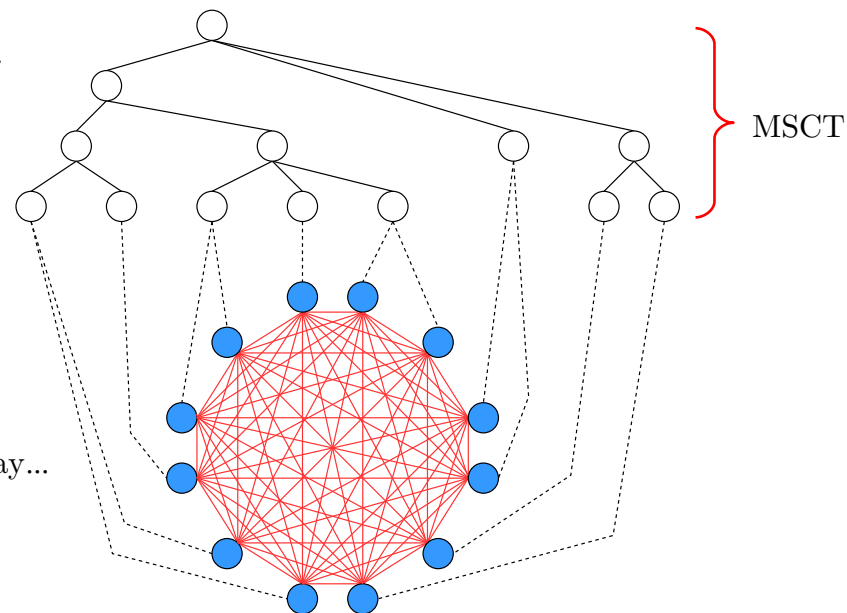
- Classification sur des images multiplex (MI*EDGE), $k=3$.
- Mise en place d'un **classificateur binaire** (cellule tumorale/non tumorale).



III – Définition d'un graphe du MET

► Graphe représentant le **micro-environnement tumoral** (MET).

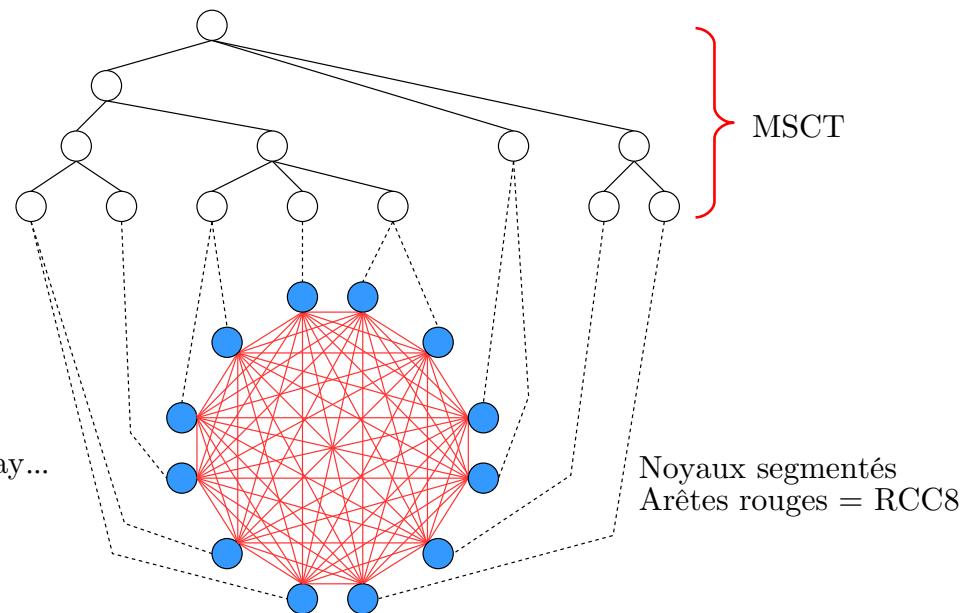
- ✓ Noyaux segmentés à partir du MSCT
- ✓ Noyaux classés au moyen des **vecteurs de caractéristiques**
- ✓ Nœuds = noyaux segmentés.
- ✓ Arêtes = critère(s) de distance, k-voisinage, triangulation de Delaunay...



III – Définition d'un graphe du MET

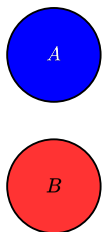
► Graphe représentant le **micro-environnement tumoral** (MET)

- ✓ Noyaux segmentés à partir du MSCT
- ✓ Noyaux classés au moyen des **vecteurs de caractéristiques**
- ✓ Nœuds = noyaux segmentés.
- ✓ Arêtes = critère(s) de distance, k-voisinage, triangulation de Delaunay...

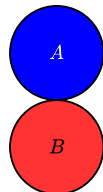


► Introduction des **Region Connected Calculus** (RCC8)

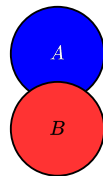
Disconnected
(DC)



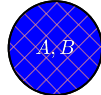
Externally
connected
(EC)



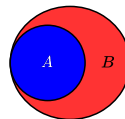
Partially
overlapping
(PO)



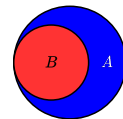
Equal
(EQ)



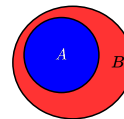
Tangential
proper part
(TPP)



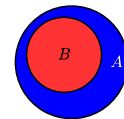
Tangential
proper part
Inverse
(TPPi)



Non-tangential
proper part
(NTPP)



Non-tangential
proper part
inverse
(NTPPi)



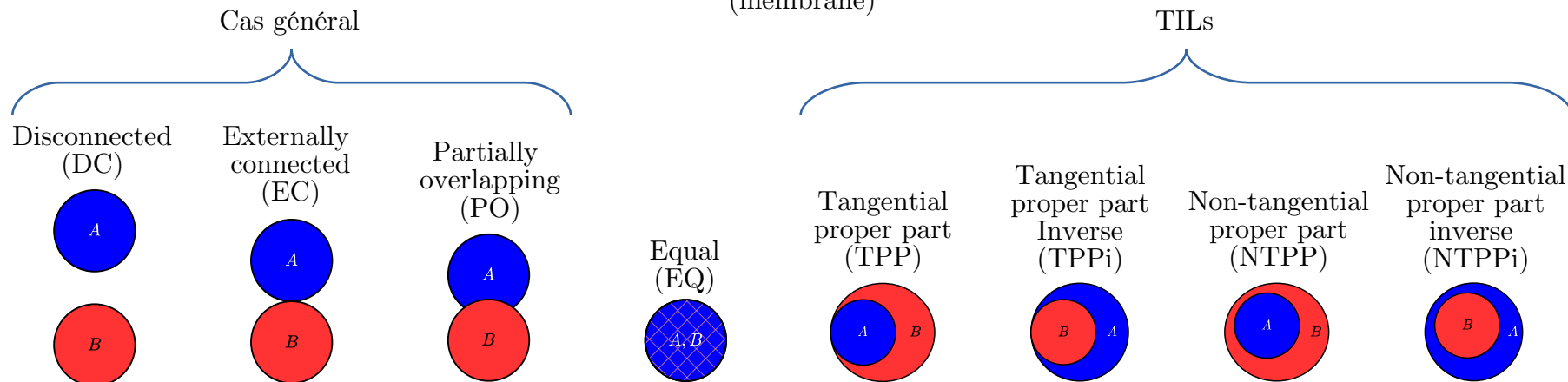
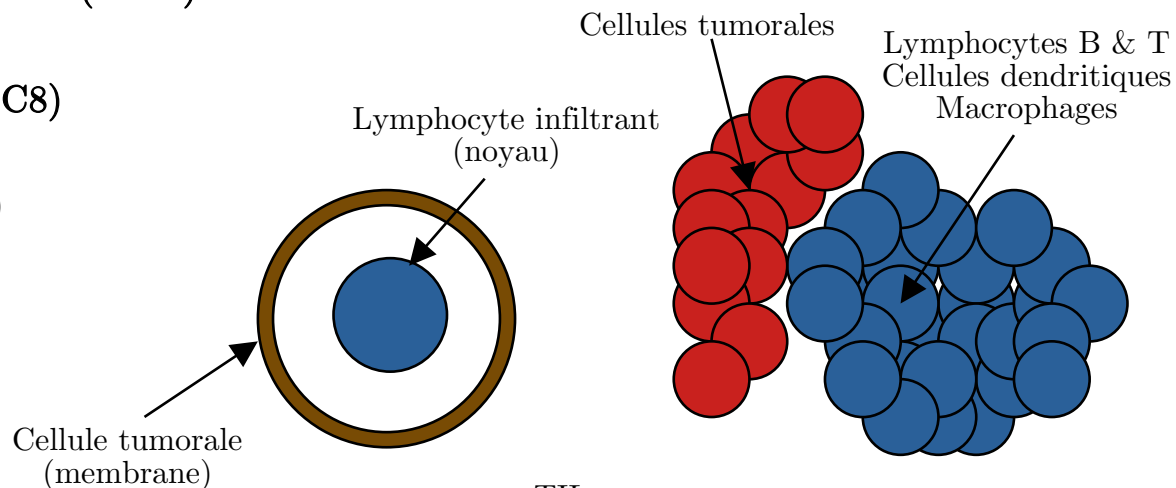
III – Définition d'un graphe du MET

► Graphe représentant le **micro-environnement tumoral** (MET).

► Introduction des **Region Connected Calculus** (RCC8)

✓ Détection des **TILs** (lymphocytes infiltrant la tumeur)

✓ Détection de **TLO** (objets lymphoïdes tertiaires)



IV – Conclusions

► Arbre des coupes multi-échelles (MSCT)

- ✓ Nouvelle structure **hiérarchique** et **multi-échelles** sur le plan spatial [1,2]
- ✓ **Segmentation** cellulaire en histologie à partir du MSCT [1,2]
- ✓ **Segmentation** cellulaire et **classification** en histologie **multiplex** à partir du **MSCT** [2,3]
- ✓ **Graphe** représentatif du micro-environnement tumoral (MET) [4]

- [1] R. Perrin, A. Leborgne, N. Passat, B. Naegel, C. Wemmert. (2024). "Multi-scale Component-Tree: A Hierarchical Representation for Sparse Objects." In: Brunetti, S., Frosini, A., Rinaldi, S. (eds) Discrete Geometry and Mathematical Morphology. DGMM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14605. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57793-2_24
- [2] <https://github.com/Romain96/MSCT>
- [3] R. Perrin, A. Leborgne, N. Passat, B. Naegel and C. Wemmert, "Multi-Scale Component-Trees for Enhanced Representation in Multiplex Immunohistochemistry Imaging," 2024 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), Athens, Greece, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISBI56570.2024.10635272
- [4] R. Perrin, "Structures hiérarchiques multi-échelles pour l'analyse d'images histologiques", Université de Strasbourg, 2024

IV – Perspectives

► Arbre des coupes multi-échelles (MSCT)

- ✓ **Parallélisation** des calculs (calcul des hiérarchies locales, fusion des hiérarchies)
- ✓ Extension aux images **multivaluées** (graphe des coupes, arbre des coupes multivaluées...)

► Deep learning

- ✓ **Décomposition** en images sous-résolues (autoencodeurs) + features
- ✓ **Segmentation** après enrichissement complet (U-net, Sharp U-net, SAM...)
- ✓ **Classification multi-classes** en histologie multiplex (vecteurs projetés + features)
- ✓ **Exploitation du graphe** du MET (GAT/GNN)

Merci pour votre attention !

Remerciements



Cédric WEMMERT
Benoît NAEGEL
Aurélien LEBORGNE



Gerlinde LANG-AVÉROUS
Sylvain MAYEUR
Arthur BÉNÉDIC



Florence SCHAFFNER



Nicolas PASSAT